

分类号: _____ 密级: _____
UDC: _____ 编号: _____

安徽医科大学 学位论文

无创产前检测在 91280 例自然妊娠和 3477 例体外受精
妊娠中的应用研究

**Application of non-invasive prenatal testing to 91,280
spontaneous pregnancies and 3477 pregnancies conceived by
in vitro fertilization**

指导教师姓名	朱健生 教授 安徽医科大学妇幼医学中心		
申请学位级别	学术型硕士	专业名称	临床检验诊断学
提交论文日期	2024-03	论文答辩日期	2024-05
学位授予单位和日期	安徽医科大学 2024-06		

答辩委员会主席	郑明明
评阅人	双盲评阅

2024 年 02 月

安徽医科大学

ANHUI MEDICAL UNIVERSITY

硕士学位论文

无创产前检测在 91280 例自然妊娠和 3477 例体外受精
妊娠中的应用研究

**Application of non-invasive prenatal testing to 91,280
spontaneous pregnancies and 3477 pregnancies conceived by
in vitro fertilization**

作者姓名： 魏荣

指导老师： 朱健生 主任技师

专业名称： 临床检验诊断学

研究方向： 医学遗传学

论文工作时间： 2022.02-2024.02

目 录

1 引言.....	7
2 材料和方法.....	9
2.1 研究对象.....	9
2.2 主要仪器.....	10
2.3 实验试剂.....	11
2.4 实验方法.....	12
2.5 统计分析.....	26
2.6 妊娠结局随访.....	27
3 结果.....	27
3.1 NIPT 筛查的总体情况.....	27
3.2 NIPT 对 T21/T18/T13 和 SCA 的筛查效果	33
3.3 两组 FF 与孕周相关性的比较.....	34
4 讨论.....	35
4.1 NIPT 在胎儿 T21、T18 和 T13 中的临床应用分析	36
4.2 NIPT 在胎儿 SCA 中的临床应用分析	37
4.3 NIPT 结果不一致原因分析.....	38
4.4 NIPT 检测失败原因分析.....	39
4.5 FF 偏低的原因分析	40
5 结论.....	41
参考文献.....	41
综述 无创产前检测的临床应用及胎儿分数的影响因素分析	48
参考文献.....	57

英文缩略词

Abbreviation

英文缩写	英文全称	中文全称
ART	assisted reproductive technology	人工辅助生殖技术
IVF-ET	in vitro fertilization-embryo transfer	体外受精-胚胎移植
SP	spontaneous pregnancy	自然妊娠
NIPT	non-invasive prenatal testing	无创产前检测
T21	trisomy 21	21-三体
T18	trisomy 18	18-三体
T13	trisomy 13	13-三体
SCA	sex chromosome aneuploidy	性染色体非整倍体
cfDNA	cell-free DNA	游离 DNA
CMA	chromosome microarray analysis	染色体微阵列分析
FF	foetal fraction	胎儿分数
TP	true positive	真阳性
FP	false positive	假阳性
TN	true negative	真阴性
FN	false negative	假阴性
PPV	positive predictive value	阳性预测值
NPV	negative predictive value	阴性预测值
FPR	false positive rate	假阳性率
CVS	chorionic villus sampling	绒毛膜绒毛取样
ISCN	international system for human cytogenomic nomenclature	人类细胞基因组学国际命名体系
ACMG	American College of Medical Genetics	美国医学遗传学会
NGS	next-generation sequencing	二代测序技术

无创产前检测在 91280 例自然妊娠和 3477 例体外受精妊娠中的应用研究

摘要

随着不孕症患病率的升高,辅助生殖技术(assisted reproductive technology, ART)在不孕症治疗中的应用不断扩大,以提高生育能力。然而,由于 ART 技术的特殊性,通过 ART 妊娠所出生的子代出现出生缺陷的风险明显增高。目前,以无创性和准确性为特点的非创产前检测(non-invasive prenatal testing, NIPT)被广泛应用于产前筛查。NIPT 主要被用于筛查胎儿常见的染色体非整倍体,包括 21-三体综合征(trisomy 21 syndrome, T21)、18-三体综合征(trisomy 18 syndrome, T18)和 13-三体综合征(trisomy 13 syndrome, T13),近年来,随着更多的深入研究,NIPT 也被用于筛查性染色体非整倍体(sex chromosome aneuploidy, SCA)。尽管大量基于自然妊娠(spontaneous pregnancy, SP)的大规模临床研究证明了 NIPT 在产前筛查中的优越性,但 NIPT 是否适用于通过 ART 妊娠出生的子代的产前筛查引起社会各界人们的广泛关注。

【目的】本研究旨在通过比较 NIPT 在自然妊娠孕妇和通过体外受精-胚胎移植(in vitro fertilization-embryo transfer, IVF-ET, 简称体外受精, IVF)妊娠孕妇中的筛查效果,评价 NIPT 在 IVF 妊娠孕妇中筛查 T21、T18、T13 及 SCA 的可行性及临床应用价值,并比较自然妊娠孕妇与通过体外受精妊娠孕妇外周血中胎儿分数(foetal fraction, FF)之间的差异。

【方法】选择从 2016 年 1 月至 2022 年 6 月期间,在安徽省妇幼保健院进行 NIPT 检查的 91280 名自然妊娠孕妇和 3477 名通过体外受精妊娠的孕妇,对 NIPT 检查结果提示高风险的孕妇建议进行侵入性产前诊断,并对所有孕妇进行妊娠结局的随访。另外,根据孕妇的受孕方式将孕妇分为两组,即自然妊娠组(SP 组)和体外受精-胚胎移植组(IVF 组)。

【结果】在 SP 组中,共检出 804 例(0.88%, 单胎 795 例, 双胎 9 例)高风

险样本,其中 558 例(单胎 556 例,双胎 2 例)样本接受侵入性产前诊断进行进一步验证,共有 343 例(单胎 342 例,双胎 1 例)样本经验证为真阳性,包括 213 例(单胎 213 例) T21、28 例(单胎 28 例) T18、5 例(单胎 5 例) T13 和 97 例(单胎 96 例,双胎 1 例) SCA。单胎中 T21、T18、T13、SCA 及 T21/T18/T13 联合的阳性预测值(PPV)分别为 89.12% (213/239)、51.85% (28/54)、21.74% (5/23)、40.00% (96/240) 和 77.85% (246/316),双胎中 SCA 的 PPV 为 100.00% (1/1)。在 IVF 组中,共检出 27 例(0.78%,单胎 22 例,双胎 5 例)高风险样本,其中 19 例(单胎 16 例,双胎 3 例)接受侵入性产前诊断进一步验证,共有 9 例(单胎 8 例,双胎 1 例)样本经验证为真阳性,包括 5 例(单胎 4 例,双胎 1 例) T21 和 4 例(单胎 4 例) SCA。单胎中 T21、SCA 及 T21/T18/T13 联合的 PPV 分别为 66.67% (4/6)、50.00% (4/8) 和 57.14% (4/7),双胎中 T21 及 T21/T18/T13 联合 PPV 均为 100.00% (1/1)。经统计学分析,在单胎中,T21、SCA 和 T21/T18/T13 联合的 PPV 均无显著性差异(89.12% vs. 66.67%, $P=0.09$; 40.00% vs. 50.00%, $P=0.57$; 77.85% vs. 57.14%, $P=0.20$)。两组中 NIPT 的筛查结果均有较高的敏感性和特异性。通过随访结果发现,在 SP 组单胎中,NIPT 结果提示低风险的样本中发现 1 例 T21 假阴性样本,经羊水穿刺验证,胎儿的染色体核型分析证实为 47, XY, +21 [67]/46, XY [16] 的嵌合体。此外,与 SP 组相比,IVF 组的 FF 整体平均值较低(11.23% vs. 10.51%, $P<0.05$)。

【结论】 本研究证明了 NIPT 在通过 IVF 妊娠孕妇中筛查胎儿常见的染色体非整倍体和性染色体非整倍体方面与自然妊娠孕妇相似,都具有较高的准确性和可靠性,尤其是单胎妊娠。因此,通过 IVF 妊娠孕妇可以选择 NIPT 作为一种理想的产前筛查方法。此外,本研究还发现通过 IVF 孕妇外周血中的 FF 的整体平均值低于 SP 孕妇,导致这种结果的原因可能是受孕方式不同,但需要进一步的临床研究来验证这一假设。

关键词: 辅助生殖技术 无创产前检测 染色体非整倍体 胎儿游离 DNA 体外受精-胚胎移植

Application of non-invasive prenatal testing to 91,280 spontaneous pregnancies and 3477 pregnancies conceived by in vitro fertilization

Abstract

With the rising prevalence of infertility, the use of assisted reproductive technology (ART) in infertility treatment has been expanding to improve fertility. However, the risk of birth defects in offspring born from ART pregnancies is significantly higher due to the specific nature of ART technology. Currently, non-invasive prenatal testing (NIPT), which is characterized by non-invasiveness and accuracy, is widely used for prenatal screening. NIPT has been mainly used to screen for common fetal chromosome aneuploidies, including trisomy 21 syndrome (T21), trisomy 18 syndrome (T18), and trisomy 13 syndrome (T13). In recent years, NIPT has also been used to screen for sex chromosome aneuploidy (SCA) as more in-depth studies have been reported. Although a large number of large-scale clinical studies based on spontaneous pregnancy (SP) have demonstrated the superiority of NIPT in prenatal screening, the applicability of NIPT to prenatal screening of offspring born from ART pregnancies has aroused widespread concern in the community.

Objective: The aim of this study was to evaluate the feasibility and clinical value of NIPT for screening T21, T18, T13, and SCA in vitro fertilization-embryo transfer (IVF-ET/IVF) pregnancies by comparing the effectiveness of NIPT in pregnant women with spontaneous pregnancies and pregnancies through IVF-ET, and to compare the differences between foetal fraction in the peripheral blood of pregnant women with spontaneous pregnancies and pregnancies through IVF.

Methods: A total of 91,280 spontaneous pregnancies and 3477 pregnancies conceived by in vitro fertilization pregnancies who received NIPT at Anhui Maternal and Child Health Hospital from January 2016 to June 2022 were selected. The NIPT results suggest that high-risk pregnant women are recommended for invasive prenatal diagnosis, and all pregnant women are followed up for pregnancy outcomes. In addition, pregnant women were divided into two groups according to the mode of conception, namely, the spontaneous pregnancy group (SP group) and the in vitro fertilization group (IVF group).

Results: In the SP group, a total of 804 (0.88%, 795 singletons and 9 twins) high-risk cases were detected, of which 558 (556 singletons and 2 twins) cases underwent invasive prenatal diagnosis for further validation, and a total of 343 (342 singletons and 1 twin) cases were validated as true positives, including 213 (213 singletons) T21, 28 (28 singletons) T13 and 97 (96 singletons and 1 twin) SCA. The positive predictive values (PPV) for T21, T18, T13, SCA and combined T21/T18/T13 in singleton were 89.12% (213/239), 51.85% (28/54), 21.74% (5/23), 40.00% (96/240), and 77.85% (246/316), respectively, and in twin fetuses the PPV for SCA was 100.00% (1/1). In the IVF group, a total of 27 (0.78%, 22 singletons and 5 twins) high-risk cases were detected, of which 19 (16 singletons and 3 twins) underwent invasive prenatal diagnosis for further validation, and a total of 9 (8 singletons and 1 twin) cases were validated to be true positives, including 5 (4 singletons and 1 twin) T21s and 4 (4 singletons) SCAs. The PPV of T21, SCA and combined T21/T18/T13 was 66.67% (4/6), 50.00% (4/8) and 57.14% (4/7) in singleton and 100.00% (1/1) in both T21 and combined T21/T18/T13 in twin fetuses. On statistical analysis, there was no significant difference in PPV for T21, SCA and combined T21/T18/T13 in singleton (89.12% vs. 66.67%, $P=0.09$; 40.00% vs. 50.00%, $P=0.57$; 77.85% vs. 57.14%, $P=0.20$). The screening results of NIPT had high

sensitivity and specificity in both groups. As a result of follow-up, one T21 false-negative sample was identified in a single fetus in the SP group with NIPT results suggestive of low-risk, which was verified by amniocentesis, and the chromosomal karyotyping analysis of the fetus confirmed a chimera of 47, XY, +21 [67]/46, XY [16]. In addition, the overall mean value of FF was lower in the IVF group compared with the SP group (11.23% vs. 10.51%, $P<0.05$).

Conclusion: This study demonstrated that NIPT has high accuracy and reliability in screening for common foetal chromosomal aneuploidies and sex chromosome aneuploidies in pregnant women with IVF pregnancies similar to pregnant women with SP, especially in singleton pregnancies. Therefore, IVF pregnant women can choose NIPT as an ideal prenatal screening method. In addition, this study also found that the overall mean value of FF in peripheral blood of IVF pregnant women was lower than that of SP pregnant women, which may be due to the different methods of conception that led to this result, but further clinical studies are needed to test this hypothesis.

Keywords: Assisted reproductive technology/Non-invasive prenatal testing/Chromosomal aneuploidy/Cell-free DNA/ In vitro fertilization- embryo transfer

无创产前检测在 91280 例自然妊娠和 3477 例体外受精妊娠中的应用研究

1 引言

不孕症是一种生殖系统疾病,包括男性和女性,被定义为在定期、无保护措施 的 12 个月或更长时间内仍未能怀孕^[1]。目前,不孕症在全球范围内高度流行。根 据世界卫生组织的统计,不孕症约占全球人口的 8~12%,在欠发达国家,不孕症 的发生率更高^[2, 3]。在我国,不孕症的患病率约 12%~18%,且呈上升的趋势。随 着我国“三孩政策”的全面实施及晚婚晚育的社会现状,高龄和不孕症孕妇在育龄 妇女中比例不断增加。自 1978 年世界上首例“试管婴儿”诞生以来,ART 已经成 为现代医学不可或缺的一部分,并且在实现计划生育方面发挥着关键作用。据欧洲 人类生殖学会国际监测辅助生殖技术委员会(International Committee Monitoring Assisted Reproduction Technologies, ICMART)估计,至少有 1200 万名新生儿是通 过 ART 出生的,通过 ART 出生的新生儿数量预计将超过总出生率的 4%^[4, 5]。ART 主要包括人工授精(artificial insemination, AI)、IVF-ET 及 IVF-ET 的各种衍生技 术,其中,IVF-ET 在临床上治疗不孕症方面的应用最为广泛^[6]。随着 ART 在临床 中的应用不断增加,从而导致通过 ART 出生的子代在出生人口中所占的比例呈上 升趋势,因此,通过 ART 生育的子代的安全性问题已经在全世界引起人们的高度 关注。

众所周知,我国是出生缺陷高发国家,据估计,我国每年出生缺陷总发生率约 5.6%,每年新增出生缺陷患儿的数量约 90 万例^[7]。据报道,与自然妊娠相比,通 过 ART 出生的子代发生出生缺陷的风险增加,而导致 ART 子代的出生缺陷增加 的原因主要包括父母自身的特征、潜在的亚生育能力、以及不同的 ART 方式和相 关的微观操作^[8-11]。与此同时,传统的血清学筛查方法在 ART 中的应用,因药物 的影响而表现不佳,如 ART 妊娠孕妇的血清标记物妊娠相关血浆蛋白 A (PAPP-

A) 明显降低导致早期联合筛查结果的假阳性率 (false positive rate, FPR) 显著升高^[12, 13], 从而增加了侵入性产前诊断的发生率。侵入性的产前诊断方式主要包括绒毛膜绒毛取样 (chorionic villus sampling, CVS) 和羊膜腔穿刺术, 虽然侵入性产前诊断是产前诊断公认的金标准, 但不可避免地存在约 0.1%~0.3% 的流产风险^[14], 这增加了通过 ART 妊娠孕妇的焦虑, 导致通过 ART 妊娠孕妇对接受侵入性产前诊断建议的依从性下降。因此, 临床医生和孕妇都迫切需要一种既安全又高效的筛查方法来降低“试管婴儿”人群出生缺陷的发生率。

1997 年, 首次报道母亲血浆中存在胎儿游离 DNA (cell-free foetal DNA, cffDNA)^[15], 随后的研究表明, 大部分的 cffDNA 来自胎盘滋养层细胞, 并且 cffDNA 浓度与胎龄呈正相关^[16, 17]。2008 年, Fan 等人^[18]和 Chiu 等人^[19]报道了利用全基因组大规模测序检测母体外周血中 cffDNA 的研究结果, 证明了通过分析孕妇外周血中的 cffDNA 检测胎儿常见染色体疾病的新检测方法的可行性。NIPT 的技术原理是应用分子遗传等技术, 如下一代量测序 (next generation sequencing, NGS), 检测孕期母体血浆中的 cffDNA 片段, 以评估胎儿患常见的染色体非整倍体的风险, 主要包括 T21、T18 和 T13。随着 NIPT 技术水平的提高和研究的不断深入, NIPT 技术也可以用于 SCA。自 2011 年以来, NIPT 已经被迅速应用于临床作。目前, NIPT 在全球范围内进行, 许多国家已经将 NIPT 作为临床上产前筛查的一部分。虽然已经有许多研究证明了 NIPT 的优越性^[20-22], 但 NIPT 也具有其局限性。在我国, 通过 IVF-ET 妊娠的孕妇属于国家卫生计生委办公厅发布的《孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断技术规范》中的慎用人群^[23]。并且, 目前国内外的研究只有少数研究报道了 NIPT 在 ART 中的可行性^[24-26], 缺乏大规模的人群研究, 因此, 需要更多的大规模临床数据来证明 NIPT 在 ART 中的有效性及可行性。

本研究的目的是通过比较 NIPT 在 91280 名自然妊娠孕妇和 3477 名通过体外受精妊娠孕妇中筛查效果, 评估 NIPT 在 3477 名通过体外受精妊娠孕妇中筛查 T21、T18、T13 和 SCA 的可行性及临床应用价值, 并比较自然妊娠孕妇与通过体外受精妊娠孕妇外周血中的胎儿分数之间的差异, 为 NIPT 在体外受精妊娠孕妇中的临床

应用提供一定的理论依据,提高通体外受精妊娠孕妇的产前筛查效率,降低出生缺陷在通过 ART 出生的子代中的发生率。

2 材料和方法

2.1 研究对象

共选择 94757 名孕妇作为研究对象,这些孕妇在 2016 年 1 月至 2022 年 6 月期间在安徽省妇幼保健院接受了 NIPT 筛查,包括 91280 名自然妊娠孕妇和 3477 名通过体外受精妊娠的孕妇。NIPT 提示高风险的孕妇,在遗传咨询和知情同意后,进行侵入性产前诊断,使用超声进行羊膜穿刺术,并根据产前诊断程序进行对羊水进行细胞培养染色体核型分析和(或)染色体微阵列分析。另外,我们根据孕妇的受孕方式将孕妇分成两组,即自然妊娠组(简称 SP 组)和体外受精组(简称 IVF 组)。

(1) 纳入标准:

① 通过 IVF-ET 妊娠的孕妇;② 孕周和年龄范围分别为 $12^{+0}\sim 26^{+6}$ 周和 20~48 岁的孕妇;③ 血清学筛查结果提示胎儿常见的染色体非整倍体风险为高风险(T21 风险值 $\geq 1/270$, T18 风险值 $\geq 1/350$)和临界风险(T21 风险值为 $1/270\sim 1/1000$, T18 风险值为 $1/350\sim 1/1000$)的怀孕妇女;④ 错过唐氏筛查的孕妇;⑤ 自愿接受 NIPT 筛查的孕妇。所有进行 NIPT 筛查的孕妇都接受检测前的遗传咨询工作,并在样本采集前签署书面的知情同意。

(2) 排除标准:

① 孕周和年龄范围不在 $12^{+0}\sim 26^{+6}$ 周和 20~48 岁范围内的孕妇;② 夫妻双方其中一方有明确的染色体异常;③ 孕妇接受过移植手术、干细胞治疗、1 年内接受过异体输血、4 周内接受过外源 DNA 的细胞免疫治疗等;④ 超声检查提示胎儿有结构异常;⑤ 有基因遗传病的家族史或提示罹患基因病的高风险;⑥ 孕期合并恶性肿瘤。

2.2 主要仪器

表 1 实验过程中使用的主要仪器

Table 1 The main instrument used in the experiment

仪器名称	规格型号	厂家
医用冷藏冷冻冰箱	YCD-EL259A	合肥美菱股份有限公司
超低温冷冻冰箱	海尔 DW-86L338J(-80)	海尔智家股份有限公司
微型离心机	MiNi-6X	杭州奥盛仪器有限公司
高速离心机	5420	Eppendorf
低速离心机	Mini-6KS	杭州奥盛仪器有限公司
基因扩增仪	TC-96/G/H(b)C	杭州博日科技股份有限公司
旋涡振荡器	Vortex-Genie 2	scientific industries
磁力架	IMAG-96P	Eppendorf
超净工作台	SW-CJ-2FD	苏州安泰空气技术有限公司
全自动核酸提取纯化仪	NPA-32+	杭州博日科技股份有限公司
荧光定量仪	Qubit3.0	Life Technologies
生物安全柜	BSC- 1300-II-A2	博科控股集团
新型金属仪	CHB-T2-D	杭州博日科技股份有限公司
基因组测序仪	NextSeq CN500	北京贝瑞和康生物技术有限公司
测序仪服务器	E25S	戴尔科技集团
染色体分散仪	CDS-5	Thermo Fisher Scientific
电热恒温水浴锅	HWS-24	上海一恒科学仪器有限公司
隔水式恒温培养箱	GNP-9080	上海三发科学仪器有限公司
显微镜	TMS-F	Nikon
CO ₂ 培养箱	311	Thermo Fisher Scientific
全自动染色体核型扫描仪	GLS-120	Leica
基因芯片扫描仪	Affymetrix GCS 3000Dx V.2	Thermo Fisher Scientific

2.3 实验试剂

2.3.1 无创产前检测试剂

(1) 血浆 cfDNA 提取试剂（磁珠法）

表 2 DNA 提取试剂的主要成分

Table 2 The main components of DNA extraction reagents

组分名称	英文名称	主要成分	100 人份
A 部分	磁珠	Magnetic Beads	四氧化三铁磁性微球, 200 mg/mL
	清洗液I	Washing Buffer I	7.84 M 盐酸胍
	清洗液II	Washing Buffer II	0.1 M 氯化钠
	清洗液III	Washing Buffer III	0.0025%叠氮钠
	洗脱液	Elution Buffer	10 mM Tris-HCl, pH:8.0~8.2
B 部分	试剂I	Reagent I	蛋白酶 K, 20 mg/mL
	试剂II	Reagent II	核酸助沉剂, 20 mg/mL
裂解液	裂解液	Lysis Buffer	6M 盐酸胍, 20%曲拉通, X-100

(2) 高通量测序文库构建 DNA 提纯化试剂

表 3 文库构建试剂的主要成分

Table 3 The main components of the library construction reagent

组分名称	英文名称	主要成分	R0006 100 次/盒
磁珠	Magnetic Beads	1%四氧化三铁磁性微球, 15% PEG	3.7 mL/瓶×1 瓶
清洗液	Washing Buffer	纯化水	10 mL/瓶×1 瓶
洗脱液	Elution Buffer T	10mM Tris-HCl,pH:8.0~8.2	5 mL/瓶×1 瓶

(3) 非整倍体检测胎儿染色体试剂（可逆末端终止测序法）

表 4 测序试剂的主要成分

Table 4 The main components of sequencing reagents

组分名称	缩写	主要成分	96T
反应酶 1	ENZ1	T4 DNA 聚合酶 (T4 DNA Polymerase) ≥ 2 units/ μ L	180 μ L/管 $\times$ 1 管
缓冲液 1	BUF1	50 mM 氯化钠(NaCl);10 mM Tris-HCl; 10 mM 氯化镁(MgCl ₂); pH:7.9 $\pm$ 0.05	770 μ L/管 $\times$ 1 管
反应酶 2	ENZ2	T4 DNA Ligase (T4 DNA 连接酶) ≥ 50 units/ μ L	110 μ L/管 $\times$ 1 管
缓冲液 2	BUF2	50 mM 氯化钠(NaCl); 10mM Tris-HCl; 10mM 氯化镁(MgCl ₂); 0.1%牛血清白蛋白 (BSA); pH:7.9 $\pm$ 0.05	1350 μ L/ 管 $\times$ 2 管
阳性质控	PC	受孕产物 T21、T18 和 T13 的基因组 DNA 各占 10% (男性胎儿), 且 Z 值均大于 3.0; 正常孕妇血浆 cfDNA 占 70% (女性胎儿)	45 μ L/管 $\times$ 1 管
接头	Adapter	使用纯化水稀释接头 DNA 至 4~8 ng/ μ L (1-96)	5 μ L/孔 $\times$ 96 孔/板 (R001)

2.3.2 羊水染色体核型分析

表 5 染色体核型分析的主要试剂

Table 5 The main reagent for chromosome karyotype analysis

试剂名称	主要成分	厂家
羊水细胞培养基	基础培养基、牛血清、谷氨酰胺、抗生素	美国 Gibco 公司
秋水仙素	氯化钠、秋水仙碱、超纯化水组成	杭州宝荣科技有限公司
冰醋酸	水、乙醛、乙酸酐、甲酸等	无锡展望化工试剂有限公司
甲醇	甲醇	无锡展望化工试剂有限公司
Giemsa 工作染液	碱性染料天青 II (azure II)、酸性染料伊红 (eosin)、次甲蓝	深圳亿立方生物技术有限公司

2.4 实验方法

2.4.1 无创产前检测

(1) 样本采集及血浆分离

- ① 采集 10 mL 孕妇外周血于 cell-free DNA BCT 采集管中, 采集后立即轻轻上下颠倒 8~10 次使其充分混。
- ② 若出现凝血或体积少于 8 mL 的样本, 则为不合格样本, 需要重新采血。
- ③ 将 cell-free DNA BCT 采集管放入 15 mL 离心管架, 两两配平后对称放入离心机内, 在 4℃条件下, 1600 rpm/min, 离心 10 min。
- ④ 根据样本量准备实验所需的 1.5 mL 离心管, 并在相应的管上写上样本编号。
- ⑤ 转移样本, 将离心结束的样本取出, 置于 15 mL 离心管架上, cell-free DNA BCT 采集管的顺序必须与提前准备好的 1.5 mL 离心管的顺序一致, 对 cell-free DNA BCT 采集管与 1.5 mL 离心管的样本进行编号。
- ⑥ 仔细核对同一横行的样本编号, 将即将要分装的样本的 3 个中转管和白细胞收集管打开, 一次只打开一个样本对应的收集管, 避免交叉污染和加样错误, 并检查样本编号是否一致。
- ⑦ 从透明微黄的血浆层中, 吸取 700 μ L 血浆沿着 1.5 mL 离心管管壁打入第一个中转管中, 每个中转管进行 2 次转移液体操作, 3 个中转管吸取血浆全部完毕后, 开始吸取白细胞。吸取 700 μ L 的白细胞沿着 1.5 mL 离心管管壁打入白细胞收集管中, 白细胞收集管也进行 2 次转移液体操作, 3 个中转管和白细胞收集管都是 1.4 mL。
- ⑧ 重复转样操作, 当一个 96 孔 1.5 mL 离心管架上的全部样品分装完毕后, 将所有中转管放入小型高速离心机中, 同一个样本的 3 个中转管应集中放入离心机, 且中转管的管柄朝向外侧, 防止出现开盖现象的发生。在室温条件下, 16000 rpm/min, 离心 10 min。
- ⑨ 离心结束后, 按放入的顺序取出中转管。将中转管放回到原来的在 96 孔 1.5 mL 离心管架上的位置, 并核对样本编号。
- ⑩ 2 次转移液体操作结束后, 弃去底部约 50 μ L 血浆和上层油脂。每个血浆

收集管中可获得约 1.3 mL 血浆。3 个中转管依次转入血浆收集管中，最后将 3 个血浆收集管的管盖盖紧。

⑪ 每个样本取一支血浆进行实验，其余标本放入保存盒中暂存于-20℃冰箱，长期保存置于-80℃冰箱。

（2）血浆游离 DNA 提取

① 分离后的血浆样本，用高速离心机 17900 g 离心 5 min（新鲜样本直接离心，低温样本提前放置室温融化）。

② 向无核酸酶的 15 mL BD 管中分别加入 30 μ L 的磁珠、100 μ L 的试剂 I、5 μ L 的试剂 II、2 mL 的裂解液及 1.2 mL 的血浆样本，核对样本与 15 mL BD 管的编号无误后立即旋紧 15 mL BD 管盖。

③ 将 15 mL BD 管放入垂直混合仪上，12 rpm 混匀 20 min。

④ 混匀结束后，将 15 mL BD 管底部贴着磁珠分离专用台架 (Magical Trapper)，静置数分钟，磁珠被 Magical Trapper 吸附。

⑤ 先将 2.0 mL 离心管放置在 Magical Trapper 上，再取下 15 mL BD 管并将磁珠转移至 2.0 mL 离心管中，放置 1 min 后弃上清。

⑥ 取 500 μ L 的清洗液 I 加入到 2.0 mL 离心管中并取下离心管，轻弹离心管底部，轻柔混匀磁珠，再放回 Magical Trapper 上，360° 缓慢旋转 Magical Trapper，洗脱粘在管壁的磁珠，放置 1 min 后弃上清。

⑦ 取 500 μ L 的清洗液 II 加入到 2.0 mL 离心管中并取下离心管，轻弹离心管底部，轻柔混匀磁珠，再放回 Magical Trapper 上，360° 缓慢旋转 Magical Trapper，洗脱粘在管壁的磁珠，放置 1 min 后弃上清。

⑧ 在 Magical Trapper 上继续操作，小心加入 550 μ L 清洗液 III，轻轻转动 Magical Trapper，放置 1 min 后吸弃上清。

⑨ 2.0 mL 离心管短暂离心放回 Magical Trapper，吸去残留液体。

⑩ 取下 2.0 mL 离心管放在管架上，加入洗脱液 42 μ L，轻弹管底使磁珠混匀。

⑪ 55℃水浴 10 min。

⑫ 水浴后短暂离心放回 Magical Trapper 上，静置到磁珠被 Magical Trapper 吸附后，再将上清液吸入到 1.5 mL 离心管中，并做好标记，用于后续的检测。

⑬ 若不立即进行后续检测，则需将 DNA 洗脱液放置于-20±5℃条件下保存。

⑭ 使用 Qubit® 2.0 Fluorometer (Life Technology) 对 DNA 洗脱液进行定量，需提前 30 min 配置工作液 Buffer，配制比例为 Qubit® dsDNA HS Buffer : Qubit® dsDNA HS Reagent =1:199。根据需要检测样本个数（包括 2 个标准品 S1 和 S2、1 个 S2 检测样品、2 个混合后文库 P1 和 P2）和待测样本个数准备光学管的量，并在盖子上进行编号，注明标准曲线标识。按照工作液 Buffer1 加 98 μL 和样品 2 μL 的比例进行分装至待测样品的光学管中。按照工作液 Buffer1 加 90 μL 和标准品 10 μL 的比例进行分装至标准曲线的光学管中。分装结束后，手持光学管上部震荡混匀 2~3 s，瞬时离心 5 s，在室温避光条件下，静置 2 min。标准曲线的设置选择 dsDNA HS DNA Broad Range，读取标准值，放入标准品读取数值，做出标准曲线，对待测样本进行检测，记录样本数值。检测浓度在 0.05~0.7 ng/μL，体积大于 35 μL 的为合格。

⑮ 检测完毕的样本置于专用的-20℃冰箱 DNA 中转冻存盒中保存，用于下一步的文库构建。

（3）文库制备

① 室温条件下，完全溶解提取好的 DNA 洗脱液，轻弹充分混均，再瞬时离心 5 s。

② 根据样本量取相应数目 200 μL 的 PCR 管，并按顺序进行编号。

③ 取出 Buffer1 和 Enzyme1 置于冰上，操作过程中所有反应组分放置在冰盒内，按照每管 Buffer1 加 7 μL，Enzyme1 加 1.5 μL 的比例配制预混液 Mix1，每管分装 8.5 μL 的预混液 Mix1 于 200 μL 的 PCR 管中。

④ 准备 0.2 mL 无 DNA 酶的 PCR 管，每个 PCR 管中加入 8.5 μL 的 Enzyme1 和 Buffer1 的预混液 Mix1，再在每管中加入 40.5 μL 的样本 DNA 和 PC，按照接

头顺序标记 PCR 管,充分混匀,轻弹去除气泡,瞬间离心 5 s,放置于冰盒中待用。
按照表 6 中的比例配制末端补平试剂。

表 6 末端补平试剂的配制比例

Table 6 The proportions of the end-leveling reagents prepared	
组分	加样量
样本 DNA/PC	40.5 μL
Buffer1 和 Enzyme1 预混液	8.5 μL
反应总体积	49 μL

⑤ 加样完成后,将 PCR 反应管放入 PCR 仪中,按照表 7 中的条件进行末端补平的 PCR 反应程序。

表 7 末端补平 PCR 反应程序

Table 7 PCR reaction procedure for end repair	
温度	时间
37°C	20 min
72°C	20 min
4°C	Forever

⑥ 将磁珠提前取出备用,需充分混匀室温静置。

⑦ 进行 30 min 后,取出 Buffer2、adapter T 和 Enzyme2 置于冰上。

⑧ 按照 Buffer2 加 25 μL 和 Enzyme2 加 1 μL 的比例配制预混液 Mix2,充分混匀,瞬间离心 5 s。

⑨ 先将完成末端补平的 PCR 反应管从普通 PCR 仪上取出放置在冰盒中,再将预混液 Mix2 加入到已完成末端补平的 PCR 反应管中,再分别加入 2 μL 的 Adapter 于 PCR 管壁上待全部加完后,瞬间离心 5 s,然后快速混匀,再次瞬间离心 5 s,并轻弹 PCR 反应管底部去除气泡,放置于冰盒中。按照表 8 中的比例配制

连接接头 PCR 反应试剂。

表 8 连接接头 PCR 反应试剂的配制

Table 8 Preparation of the linker PCR reaction reagent	
组分	加样量
末段补平反应终体积	49 μL
Buffer2 和 Enzyme2 预混液	26 μL
Adapter	2 μL
反应总体积	77 μL

⑩ 加样完成后，放入普通 PCR 仪中，按照表 9 中的条件进行连接接头的 PCR 反应程序。

表 9 连接接头 PCR 反应程序

Table 9 The PCR reaction procedure of the linker	
温度	时间
20°C	15 min
65°C	10 min
4°C	Forever

(4) 文库纯化

- ① 按样本个数准备两套 1.5 mL 离心管，放在 EP 管架上，按顺序进行编号。
- ② 取 1.5 mL 离心管，分装 28 μL 混合均匀的磁珠，依次加入 77 μL 文库构建中连接反应产物，立即用手指轻轻拨动混匀，尽量避免气泡产生，室温放置 5 min。
- ③ 先把 1.5 mL 离心管瞬时离心，再放置于 Magical Trapper 上，待静置吸附 5 min 后，吸弃废液，注意避免吸到磁珠。
- ④ 加入 200 μL 的 Wash Buffer，轻轻转动洗涤，试剂与磁珠充分接触，用移液器吸弃废液。重复该操作一次。

⑤ 把 1.5 mL 离心管从 Magical Trapper 上取下短暂离心 3 s，再放回 Magical Trapper 上，用 10 μ L 移液器吸弃所有废液。

⑥ 打开 1.5 mL 离心管的管盖，室温晾干 3 min，晾干后将盖子合上。

⑦ 将 1.5 mL 离心管从 Magical Trapper 上取下，加入 22 μ L 的 Buffer T，手指轻轻拨动混匀，室温条件下，放置 5 min。

⑧ 将 1.5 mL 离心管放回 Magical Trapper 吸附 2 min，吸取 20 μ L Buffer T 于准备好的 1.5 mL 离心管中。如不立即进行后续检测，置于“文库中转盒”中 $-20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 保存。

(5) 文库 qPCR 定量

① 将 1 mL 的 GA primer premix (10x) 加入 5 mL 的 KAPA SYBRFAST qPCR Master Mix (2x) 中，充分混匀，按每管 300 μ L 的量分装于 1.5 mL 离心管中，分装后置于 -20°C 保存。

② 提前将试剂取出放入冰盒里待用。

③ 根据样本量配制 qPCR Buffer。取出文库，放在室温使其完全融化。

④ 将 2 μ L 的文库加入到 18 μ L 的洗脱液中，充分混匀，瞬间离心 5 s。

⑤ 稀释两管 10000 倍的 CK，并将 Dilution 的 PCR 管进行编号。

⑥ 先在每孔中加入 6 μ L qPCR Buffer，再检查 96 孔板确保加样无误。每次运行必须同时加入 5 个标准品，剩余 86 个反应孔检测样本，若样品不足 86 个，则 CK 与 NTC 可加在规定位置，也可加在样品之后。按照表 10 中的比例配制 qPCR 反应试剂。

表 10 qPCR 反应试剂配制

Table 10 Preparation of qPCR reaction reagents

组分	加样量
qPCR Buffer	6 μ L
Diluted library DNA or DNA standard	4 μ L
反应总体积	10 μ L

⑦ 用 4 μL 的洗脱液代替模板作为 NTC，贴封口膜，用刮板将封口膜封紧，确保每个孔都密封。

⑧ 1600 rpm，离心 1 min，检查无气泡，放入 qPCR 仪进行反应程序。一个 NTC，四个参照。

⑨ 将设置好的 qPCR 程序模板提前打开，按照仪器提示录入文库二维码，并核对信息无误，检查样品与文库是否一一对应。信息的录入和核对可在将 PCR 板放上 qPCR 之前进行，也可在 qPCR 程序运行开始后进行。

⑩ 核对无误后，按照表 11 中的条件进行 qPCR 反应程序。

表 11 qPCR 反应程序

Table 11 qPCR reaction procedures

温度	时间	循环数
95°C	5 min	预变性 1 cycle
95°C	30 s	变性和退火延伸 35 cycles
60°C	30 s	

⑪ 待 qPCR 反应程序结束后，首先要根据要求判断 qPCR 反应产生的数据是否合格，若不合格需重新进行文库 qPCR 定量操作。

⑫ 将定量合格的数据导出，根据换算公式计算出文库摩尔浓度，浓度 $\geq 10 \text{ pM}$ 为合格。公式如下：

文库摩尔浓度 (pM) = $452 / \text{文库片段大小} \times \text{qPCR 读数 (pM)} \times \text{稀释倍数}$ 。

(6) 样品 pooling

① 提前制作上机 pooling 操作表，根据所需测序样本优先级等信息提供文库混合方案上机 pooling 操作表（要求 pooling 的文库中 adaptor 编号不存在冲突），核实 pooling 文库任务信息、样品编号、文库浓度等信息。NextSeq CN500 使用 NextSeq CN500 High Output Kit (75 cycles) 理论总产出为 400 M Reads/run，注意控制需要混合样本的数量以达到总的样本要求产出与 run 理论产出保持一致根据

需 pooling 文库样品的浓度给出合适的参考混合量。

- ② 计算混合后的理论浓度。
- ③ 确认需 pooling 文库信息，核实无误后，打印上机 pooling 操作表。
- ④ 对照上机 pooling 操作表上的文库名称及文库号，找出待混合的文库，按上机 pooling 操作表上的顺序将其置于待 pooling 的 EP 管架上。
- ⑤ 核对 pooling 的文库信息，确认无误后将所有样品按所需体积混合在一起。
- ⑥ 标记混合文库号，打印样品标签，贴在混合后对应的样本管上。测定混合文库浓度，同文库 qPCR 定量流程。

（7）上机文库的变性和稀释

- ① 上机前对混合文库的进行稀释和变性。
- ② 混合文库的变性，按比例分别加入混合文库和 2N NaOH，充分混匀，瞬时离心后，室温静置 5 min。
- ③ 根据上机要求（上机文库的浓度 2.6 pM，总体积为 1300 μ L）进行稀释变性后文库，按照表 12 中的比例配制新鲜平衡缓冲液。

表 12 新鲜平衡缓冲液配制

组分	加样量
Balance Buffer I	1 μ L
Balance Buffer II	9 μ L
总体积	10 μ L

上机前需在最终上机混合文库中加入适量的缓冲液进行复性，参考比例为：

$$V_{2N\ NaOH}:V_{Neutralization\ Buffer}=0.84$$

- ④ 充分混合均匀，加入到测序试剂板的“Reagent Cartridge #10”试剂孔，进行后续的高通量测序。

（8）使用 NextSeq CN500 高通量基因测序分析仪进行测序

- ① 启动仪器，打开仪器运行控制软件和实时分析软件。
- ② 试剂 2~8℃提前解冻，轻柔颠倒混匀。
- ③ 配置 3 mL 0.03%~0.06% (W/V) 次氯酸钠:3%~6%的次氯酸钠 (30 mL)，纯水 (2970 mL)，混匀，加到 28 号试剂孔。
- ④ 测序芯片的准备，拆封测序芯片，在室温放置至少 30 min。
- ⑤ 用擦镜纸用乙醇擦拭测序芯片的玻璃表面，再用擦镜纸擦干玻璃表面。
- ⑥ 检查测序芯片，需查看测序芯片背面是否正常，确保液流进出通道口通畅、垫片安装稳定、固定夹都明显超过载板边缘和金属弹簧夹是平贴在载板。
- ⑦ 加载测序文库到测序试剂盒，使用擦镜纸擦拭干净铝箔密封覆盖的“Reagent Cartridge #10”试剂孔。用洁净的吸头刺破“Reagent Cartridge #10”试剂孔的封口铝箔，吸取 1300 mL 配制好的测序文库到“Reagent Cartridge #10”试剂孔，避免接触封口铝。
- ⑧ 运行 NCS 软件，选择测序“Sequence”。
- ⑨ 加载测序芯片，把测序芯片平放在测序芯片室，点击“Load”加载程序，仪器自动关闭测序芯片室仓门。
- ⑩ 清空废试剂托盘，选择下一步，打开缓冲室门，丢弃用过的试剂盘中的试剂，将清空的废液试剂盒托盘重新滑入缓冲液室。
- ⑪ 加载缓冲液盒，将新的缓冲液试剂盒放入试剂仓，确定缓冲液试剂盒 ID 和屏幕上显示的一致，关闭缓冲试剂室门。
- ⑫ 加载测序试剂盒，按照试剂盒上方的指向，滑动试剂盒到试剂盒仓，关闭试剂仓门，确认试剂盒 ID 和屏幕上出现的一致。
- ⑬ 运行参数设置，输入运行名称和文库的 ID，选择相应的参数运行和读取类型，输入循环次数。aRead1-输入第一段测序的长度，最高 151，样品填写为“37”。cIndex1-输入编码 DNA1 的长度 (i7)，样品填写为“8”。
- ⑭ 运行前检查测序参数，无误后启动测序。
- ⑮ 实时监控运行，从 NCS 界面实时监控运行参数。

⑯ 当测序运行完成后，进行数据传输。

⑰ 自动清洗程序。

(9) 数据分析

① 使用配套的贝比安数据分析系统进行数据分析，对每条染色体测序结果进行统计。

② 原始质控，提交上机信息之后，点击“原始质控-芯片质控-查询”，选中相应芯片，提交原始质控。原始质控主要是原始数据序列数目，小于 2 Mb 自动判定为不合格，终止样品和原始质控不合格样品不进入数据分析环节。

③ 质控数据分析，整张芯片全部确认原始质控之后，点击“样品分析-分析确认-查询”，选中相应芯片提交分析即可。分析质控预计 2 h 内完成，超过 5 h 没有结果需排查所在网络是否通畅，及时与厂家联系。

④ 分析结果查看，数据分析完成后点击“样品分析-分析确认-查询”查看分析结果。阳性质控品的结果为 13、18 和 21 三条染色体阳性，13、18 和 21 三条染色体阳性样品放行。13、18 和 21 三条染色体以外的性染色体的异常只做提示，建议进行放行处理，以供参考。UniMap-rds 小于 1.5 Mb 的数据会在异常原因提示“Less Data”，处理为重上机。

⑤ 生成报告之前，核对样本信息无误后生成报告，再根据系统管理，导出分析信息，包括所有染色体 Z 值（包含 X、Y 染色体）。

⑥ Z 值为 3.0 被认为是临界值。

⑦ 质控标准，阳性质控品检测结果必须同时为 T13 阳性、T18 阳性和 T21 阳性，此反应体系结果有效，所得检测结果才有意义，否则，应重复检测。

⑧ 生物信息学分析，如果染色体的 Z 值 ≥ 3.0 或 Z 值 ≤ -3 ，则结果判定该染色体为高风险。如果染色体的 Z 值 < 3.0 或 Z 值 > -3 ，则结果判定为低风险。设置 FF 阈值为 4%，只有当 $FF \geq 4\%$ 时，才能计算 Z 值。如果低于阈值，则需要重新检测或再次采血^[27, 28]。对所有 NIPT 结果提示高风险孕妇建议进行遗传咨询，并进行侵入性产前诊断来验证 NIPT 结果。

建议 NIPT 结果为三体阳性结果的孕妇,进行临床遗传学咨询,并结合临床金标准方法进行染色体核型分析及其他情况综合考虑进行确诊,如孕妇自身症状或体征、病史、及其他实验室检查等。

2.4.2 羊水染色体核型分析

(1) 细胞接种

实验前需提前将培养基置于 37℃水浴锅融化预热。先取适量的原位培养盒与 15 mL 无菌离心管做标记并仔细核对无误,再把羊水注射到 15 mL 无菌离心管内,室温条件下,1800 rpm/min,离心 10 min。离心结束后,弃去上清液(留 0.5 mL),再加入 1 mL 的羊水培养基到 15 mL 离心管内,充分混匀。再吸取悬液接种至培养盒,接种需涂满整个接种区(不要溢出接种区),将培养基转移至培养箱,在 37℃和 5% CO₂ 条件下,预培养 40~48 h。

(2) 加液

加入羊水培养基 3 mL,继续培养。

(3) 换液

先从原培养盒中吸取适量培养液,转移至新的培养盒,再加 1 mL 羊水培养基到新的培养盒中做为传代培养,同时,加入 5 mL 的羊水培养基到原培养盒,再继续培养 1 天。

(4) 细胞收获

先在显微镜下查看细胞的贴壁情况及形态,再进行收获,将待收获细胞移至制片室,在载玻片标签处做标记,用 1 mL 注射器向培养瓶内加入 100 µg/mL 的秋水仙素稀释液 2 滴,充分混匀,放回培养箱,30 min 后取出。

(5) 低渗处理

提前半小时 37℃水浴锅预热低渗液(1%柠檬酸钠),弃去原培养液,加入 5 mL 低渗液,37℃放置 30 min。

(6) 预固定与固定

- ① 配制 5%冰醋酸作为预固定液，需现配现用。
- ② 预固定：弃去上清液，加入 5 mL 的 5%冰醋酸，室温静置 7 min。
- ③ 配制固定液（甲醇：冰乙酸=3：1），现配现用。
- ④ 漂洗：弃去上清液，加入固定液 5 mL。
- ⑤ 固定：弃去上清液，加入 5 mL 固定液，室温放置 20 min。

（7）分散

预热 CDS-5，用镊子捞起载玻片放置在吸水纸上控去表面多余固定液，全程约 12~15 s，平放至仪器台面晾干 15 min。

（8）烤片

提前将鼓风干燥箱预热，将载玻片置于鼓风干燥箱中进行干燥。

（9）G 显带

- ① 胰酶原液 37°C 水浴锅预热融化，生理盐水稀释至 1.5 mg/mL。
- ② 胰酶分带液 pH 调节：用碳酸氢钠溶液将 pH 调至 7.0~7.5，放入水浴锅（37°C），温育 30min。
- ③ 染色工作液配制：Giemsa 原液使用前摇匀，自来水稀释染液 10 倍，放入水浴锅（37°C），温育 30 min，取适量生理盐水，放入水浴锅（37°C），温育 30min。
- ④ 胰酶分带液消化：载玻片在胰酶分带液内消化。
- ⑤ 染色：载玻片消化后先在生理盐水内清洗，再在染色工作液内染色。
- ⑥ 清洗：用自来水冲洗。
- ⑦ 晾干水分。

（10）扫片

使用 GSL120 全自动扫描显微镜和图像分析系统进行玻片扫描和染色体核型分析。

（11）阅片

结合 ZIXING Vision[®]染色体智能分析云平台进行染色体核型分析。

参考标准：ISCN2016 和 ISCN2020。

2.4.3 羊水染色体微阵列检测

(1) 羊水基因组 DNA 提取

取 10 mL 羊水于无菌的 15 mL BD 管中, 低速离心机 3000 rpm, 离心 15 min, 弃去上清液。使用配套试剂按照试剂盒说明书及相关流程进行羊水基因组 DNA 提取, 最终获得约 50 μ l DNA 溶液。

(2) 样本 DNA 浓度测定及稀释

使用 Nanodrop 定量测定样本 DNA 浓度, 所需样本 DNA 总量为 250 ng, $OD_{260}/OD_{280} \approx 1.8 \sim 1.9$ 。用 NF 水稀释样本 DNA 浓度为 50 ng/ μ l。

(3) 消化

将 14.75 μ l 试剂盒配套消化混合试剂加入消化 PCR 板孔中, 再分别加入 5 μ L 的稀释样本 (250 ng)、阴性质控品和阳性质控品至相应的反应孔, 密封反应板, 涡旋高速振荡混匀, 2000 rpm, 4 $^{\circ}$ C 冷冻离心机离心 1 min, 放入 PCR 热循环仪中, 启动 Affymetrix CytoScan 750K SNP-Array 消化反应程序。

(4) 连接

消化反应结束后, 去除封板膜, 分别加入 5.25 μ l 的试剂盒配套的连接混合试剂到每个样品反应孔, 再次密封反应板, 涡旋振荡混匀, 2000 rpm, 4 $^{\circ}$ C 冷冻离心 1 min, 放入 PCR 热循环仪中, 启动 Affymetrix CytoScan 750K SNP-Array 连接反应程序。

(5) 进行 PCR 程序及 PCR 产物检测

连接反应结束后, 去除封板膜, 每个 PCR 反应空中分别加入加 90 μ L PCR 混合试剂, 密封反应板, 涡旋高速振荡, 2000 rpm, 4 $^{\circ}$ C 冷冻离心机离心 1 min, 放入 PCR 热循环仪中, 启动 Affymetrix CytoScan 750K SNP-Array PCR 扩增程序。进行 PCR 产物检测, 琼脂糖凝胶法检测 PCR 产物大小, PCR 产物主要大小为 150~2000 bp。

(6) PCR 产物纯化及定量

使用配套纯化试剂盒进行 PCR 产物纯化, 样品纯化后 DNA 浓度 Con 应当 $\geq$

3.0 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$ (即: $\text{Con} \geq 300 \text{ ng}/\mu\text{L}$)。使用 Nanodrop 定量测定, $\text{OD}_{260}/\text{OD}_{280}$ 在 1.8~2.0 之间为合格。

(7) 片段化及片段化 QC 电泳检测

已纯化定量的样品放置冰盒上, 加入片段化混合试剂 10 μL , 密封反应板, 涡旋高速振荡, 再 2000 rpm/min, 离心 1 min, 放入 PCR 热循环仪中, 启动 Affymetrix CytoScan 750K SNP-Array 片段化反应。采用琼脂糖凝胶的方法进行片段化 QC 电泳检测, 产物条带集中在 25~125 bp 之间。

(8) 标记与杂交

每个样本孔分别加入 19.5 μL 的标记混合试剂, 密封反应板, 涡旋高速振荡, 然后 2000 rpm/min 离心 1 min, 放入 PCR 热循环仪中, 启动 Affymetrix CytoScan 750K SNP-Array 标记程序。标记结束后, 取出反应板, 2000 rpm/min, 离心 1 min, 再分别加入 190 μL 的杂交混合试剂(杂交体系总体积=190 μL + 70.5 μL = 260.5 μL) 到每个样本孔中, 吹打混匀, 再次密封反应板, 涡旋高速振荡, 然后 2000 rpm/min, 离心 1 min, 放入 PCR 热循环仪中, 启动 Affymetrix CytoScan 750K SNP-Array 预杂交程序。预杂交结束后, 在 PCR 热循环仪上进行操作, 向每张芯片分别加入 200 μL 的杂交样本, 密封芯片, 立即放入杂交炉, 60 rpm, 50°C 杂交 16~18 h。

(9) 洗脱、染色和扫描

杂交结束后, 去除封孔贴纸, 将芯片置于洗涤工作站进行洗脱、染色程序。提前 20 min 打开扫描仪, 再按顺序将芯片放入扫描仪芯片仓中进行自动扫描程序。

(10) 数据分析

通过染色体分析配套软件分析结果。结果分析参考公共数据库(CLINGEN、DECIPHER、CLINVAR、OMIM、DGV、NCBI、UCSC) 和美国医学遗传学学会 (ACMG) 指南^[29]。

2.5 统计分析

使用 SPSS 25.0 软件对结果进行统计分析。数据以病例数量和百分比 (%) 表

示,并计算阳性预测值、阴性预测值、阳性率、失败率、敏感性和特异性等。两组之间相关结果的比较使用 t 检验、 χ^2 检验或 Fisher 确切概率法, $P < 0.05$ 具有统计学意义。

2.6 妊娠结局随访

对所有参与者在预产期 1 个月后进行妊娠结局的随访,通过住院信息查询和电话随访的方式评估妊娠结局。随访信息包括分娩结局(如,正常分娩、早产、引产或流产等)、新生儿体格检查以及是否存在出生缺陷的数据(临床体格检查或细胞遗传学诊断)。

3 结果

3.1 NIPT 筛查的总体情况

本研究共计纳入 94854 例接受 NIPT 样本,其中成功检测 94757 例,包括 SP 组的 91280 例和 IVF 组的 3477 例样本,检测失败 97 例,包括 SP 组的 75 例和 IVF 组的 22 例样本。NIPT 总体检测的失败率为 0.10% (97/94854), SP 组和 IVF 组的失败率分别为 0.08% (75/91355) 和 0.63% (22/3499)。在 SP 组中,共有 91280 例样本,其中 90059 例(98.66%, 90059/91280)样本为单胎,1221 例(1.34%, 1221/91280)样本为双胞胎,自然妊娠孕妇的平均年龄、平均孕周及 BMI 的平均值分别为 30.16 岁 (SD: 4.60)、为 16⁺⁵ 周和 23.52 (SD: 3.73)。在 IVF 组中,共有 3477 例样本,其中 2909 例 (83.66%, 2909/3477) 样本为单胎,568 例 (16.34%, 568/3477) 例样本为双胞胎,体外受精孕妇的平均年龄、平均孕周及 BMI 的平均值分别为 32.18 岁 (SD: 4.23)、16⁺⁴ 周和 24.14 (SD: 3.55)。SP 组和 IVF 组高龄产妇(孕妇年龄 ≥ 35 岁)所占的比例分别为 18.60% (20958/91280) 和 22.81% (793/3477), 双胞胎样本所占的比例分别为 1.34% (1221/91280) 和 16.34% (568/3477), 具体情况见表 13。

表 13 NIPT 筛查孕妇人口统计和特征

Table 13 Demographic and pregnancy characteristics of NIPT-screened pregnant women.

特征	SP 组	IVF 组	P 值
孕妇年龄			
年龄范围 (岁)	18~48	21~48	—
高龄产妇 (≥35 岁, 例, %)	16977 (18.60%)	793 (22.81%)	<0.05
≤29 岁 (例, %)	41154 (45.09%)	1234 (35.49%)	<0.05
30~34 岁 (例, %)	33149 (36.32%)	1450 (41.70%)	<0.05
35~39 岁 (例, %)	15692 (17.19%)	640 (18.41%)	0.06
≥40 岁 (例, %)	1285 (1.41%)	153 (4.40%)	<0.05
平均年龄 (SD, 岁)	30.16 (4.60)	31.23 (4.23)	<0.05
孕周			
孕周范围 (周)	12 ⁺⁰ ~26 ⁺⁶	12 ⁺⁰ ~25 ⁺⁴	—
12 ⁺⁰ ~15 ⁺⁶ 周 (例, %)	12204 (13.37%)	1337 (38.45%)	<0.05
16 ⁺⁰ ~19 ⁺⁶ 周 (例, %)	75103 (82.28%)	2026 (58.27%)	<0.05
20 ⁺⁰ ~23 ⁺⁶ 周 (例, %)	3014 (3.30%)	94 (2.70%)	0.05
24 ⁺⁰ ~26 ⁺⁶ 周 (例, %)	959 (1.05%)	20 (0.58%)	<0.05
平均孕周 (周)	16 ⁺⁴	16 ⁺⁵	—
胎儿个数			
单胎 (例, %)	90059 (98.66%)	2909 (83.66%)	<0.05
双胞胎 (例, %)	1221 (1.34%)	568 (16.34%)	<0.05
BMI 值			
范围 (kg/m ²)	14.01~57.10	21.32~37.50	—
平均值 (kg/m ² , SD)	23.52 (3.73)	24.14 (3.55)	0.48
合计 (例)	91280	3477	—

表 14 IVF 组 NIPT 高风险结果情况

Table 14 High-risk outcomes of NIPT in the IVF group

序号	年龄(岁)	孕周(周)	胎儿个数	NIPT 结果	诊断结果	妊娠结局
1	37	16 ⁺⁵	单胎	T13	46, XN	正常活产
2	40	16 ⁺⁶	单胎	T18	超声异常	引产
3	32	19 ⁺⁶	单胎	T18	46, XN	正常活产
4	34	19 ⁺³	单胎	T21	47, XN+21	引产
5	33	17 ⁺²	单胎	T21	47, XN+21	引产
6	38	17 ⁺²	单胎	T21	47, XN+21	引产
7	28	18 ⁺⁵	双胎	T21	47, XN+21	引产
8	30	12 ⁺³	单胎	T21	47, XN+21	引产
9	32	15 ⁺⁵	单胎	T21	46, XN	正常活产
10	29	17 ⁺³	单胎	T21	46, XN	正常活产
11	43	15 ⁺⁵	单胎	T21	拒绝诊断	早产
12	32	15 ⁺⁶	单胎	45, X	45, X	引产
13	36	17 ⁺¹	单胎	45, X	46, XN	正常活产
14	32	16 ⁺⁵	双胎	45, X	46, XN	正常活产
15	30	16 ⁺⁵	单胎	45, X	46, XN	正常活产
16	31	16 ⁺⁵	单胎	45, X	拒绝诊断	正常活产
17	31	20 ⁺⁰	单胎	45, X	拒绝诊断	正常活产
18	31	18 ⁺⁰	单胎	47, XXX	46, XN	正常活产
19	30	17 ⁺⁴	单胎	47, XXX	46, [][.14ps+	正常活产
20	24	17 ⁺³	单胎	47, XXX	拒绝诊断	失访
21	32	13 ⁺¹	单胎	47, XXX	拒绝诊断	失访
22	27	14 ⁺³	双胎	47, XXX	拒绝诊断	失访
23	30	18 ⁺¹	单胎	47, XXY	47, XXY	引产
24	39	13 ⁺⁰	单胎	47, XXY	47, XXY	正常活产
25	28	14 ⁺³	单胎	47, XXY	47, XXY	正常活产
26	28	16 ⁺¹	双胎	47, XXY	46, XN	正常活产
27	29	17 ⁺¹	双胎	47, XYY	拒绝诊断	正常活产

在 SP 组 91280 例样本中，包括 90059 例单胎和 1221 例双胞胎的样本，NIPT 提示高风险结果为 804 例，单胎和双胞胎的样本分别为 795 例和 9 例，其中 NIPT 结果为 T21、T18、T13 和 SCA 的样本量分别为 278 例、77 例、33 例和 416 例。在 278 例 T21 样本中，单胎和双胞胎的样本量分别为 276 例和 2 例。在 77 例 T18 样本中，单胎和双胞胎的样本量分别为 76 例和 1 例。而 33 例 T13 样本均为单胎。另外，在 416 例 SCA 样本中，单胎和双胞胎的样本量分别为 410 例和 6 例。选择接受侵入性产前诊断的共有 558 例样本，包括 556 例单胎和 2 例双胞胎，其中 343 例样本经核型分析验证为真阳性，包括 342 例单胎和 1 例双胞胎。另外 215 例样本的验证结果为假阳性，包括 214 例单胎和 1 例双胞胎（见表 15）。

表 15 NIPT 的筛查效果 T21/T18/T13/SCA（SP 组）

Table 15 Effectiveness of NIPT screening for T21/T18/T13/SCA (SP group)

组别	单胎				双胞胎			
	T21	T18	T13	SCA	T21	T18	T13	SCA
高风险结果（例）	276	76	33	410	2	1	0	6
诊断结果（例）	239	54	23	240	0	1	0	1
真阳性 TP（例）	213	28	5	96	0	0	0	1
假阳性 FP（例）	26	26	18	144	0	1	0	0
真阴性 TN（例）	89090	89276	89307	—	1205	1204	1205	—
假阴性 FN（例）	1	0	0	0	0	0	0	0
敏感性（%）	99.53	100.00	100.00	—	—	—	—	—
特异性（%）	99.97	99.97	99.98	—	100.00	99.92	100.00	—
阳性预测值 PPV（%）	89.12	51.85	21.74	40.00	—	0.00	—	100.00
阴性预测值 NPV（%）	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

在 IVF 组 3477 例样本中，包括 2909 例单胎和 568 例双胞胎的样本，共有 27 例样本的 NIPT 结果提示高风险，包括 22 例单胎和 5 例双胞胎。NIPT 结果为 T21、

T18、T13 和 SCA 的样本量分别为 8 例、2 例、1 例和 16 例。在 8 例 T21 样本中，单胎和双胞胎的样本量分别为 7 例和 1 例。2 例 T18 样本和 1 例 T13 样本均为单胎。另外，在 16 例 SCA 样本中，单胎和双胞胎的样本量分别为 12 例和 4 例。接受侵入性产前诊断进一步验证共有 19 例样本，包括 16 例单胎和 3 例双胞胎。验证结果显示共有 9 例样本为真阳性，包括 8 例单胎和 1 例双胞胎，另外 10 例样本的验证结果为假阳性包括 8 例单胎和 2 例双胞胎（见表 16）。

表 16 NIPT 的筛查效果 T21/T18/T13/SCA（IVF 组）

Table 16 Effectiveness of NIPT screening for T21/T18/T13/SCA (IVF group)

组别	单胎				双胞胎			
	T21	T18	T13	SCA	T21	T18	T13	SCA
高风险结果（例）	7	2	1	12	1	0	0	4
诊断结果（例）	6	1	0	8	1	0	0	2
真阳性 TP（例）	4	0	0	4	1	0	0	0
假阳性 FP（例）	2	1	0	4	0	0	0	2
真阴性 TN（例）	2880	2885	2886	—	559	560	560	—
假阴性 FN（例）	0	0	0	0	0	0	0	0
敏感性（%）	100.00	—	—	—	100.00	—	—	—
特异性（%）	99.93	99.97	100.00	—	100.00	100.00	100.00	—
阳性预测值 PPV（%）	66.67	0.00	—	50.00	100.00	—	—	0.00
阴性预测值 NPV（%）	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

本研究中，对所有 NIPT 结果提示高风险的孕妇建议进一步产前诊断进行验证，但存在部分 NIPT 结果提示高风险的孕妇未接受进一步的产前诊断进行验证，这部分孕妇的妊娠结局数据是通过产后新生儿体检和不良妊娠结局记录获得。统计结果显示，拒绝接受进一步的产前诊断的有 144 例样本，包括自然妊娠 138 例（单胎 134 例，双胞胎 4 例）和通过体外受精妊娠 6 例（单胎 4 例，双胞胎 2 例），但妊娠结

局数据显示经临床表型确认这部分新生儿的临床体格检查未见明显异常。失去随访结果的为自然妊娠 53 例（单胎 51 例，双胎 2 例）样本，因此，这部分样本没有关于妊娠结局的数据。随访结果显示，在后续的产检中因超声结果提示异常或其他原因选择终止妊娠的共有 50 例样本，包括自然妊娠 48 例（单胎 47 例，双胎 1 例）和通过体外受精妊娠单胎的 2 例。另外还有自然妊娠单胎的 7 例样本随访结果为自然流产，但没有对这部分样本的流产物进行核型分析或基因检测等确认其遗传学结果（见表 14、表 15 和表 16）。

对所有 NIPT 结果提示低风险的孕妇都进行了妊娠结局的随访并记录随访结果。其中共有 93403 例样本的随访结果为经新生儿体格检查结果为表型正常的活产儿，包括自然妊娠的 89976 例（单胎 88773 例，双胎 1203 例）和通过体外受精妊娠的 3427 例（单胎 2870 例，双胎 557 例）。306 例样本因拒绝接受随访失去妊娠结局的数据，包括自然妊娠的 297 例（单胎 290 例，双胎 7 例）和通过体外受精妊娠的 9 例（单胎 6 例，双胎 3 例）。160 例样本的随访结果显示妊娠结局为在孕中晚期自然流产或胎死腹中，包括自然妊娠的 149 例（单胎 148 例，双胎 1 例）和通过体外受精妊娠的 11 例（单胎 9 例，双胎 2 例）。另外，还有 56 例样本在后续的产检中因超声结果提示异常或其他原因选择终止妊娠的，包括自然妊娠的 53 例（单胎 52 例，双胎 1 例）和通过体外受精妊娠的 3 例（单胎 2 例，双胎 1 例）。然而，因超声结果提示异常或其他原因选择终止妊娠的和自然流产或胎死腹中的样本均未对流产物进行核型分析或基因检测等确认其遗传学结果。此外，经随访发现 NIPT 提示低风险的自然妊娠单胎样本中有 1 例 T21 假阴性，后续经染色体核型分析验证结果为 47, XY, +21[67]/46, XY[16]的嵌合体（详见表 14、表 15 和表 16）。

在本研究中，在对 NIPT 的性能进行评估时，我们排除了拒绝进一步产前诊断、失访、因超声结果提示异常或其他原因选择终止妊娠和自然流产或胎死腹中的样本。因此，共有 93981 例样本被纳入到后续 NIPT 的性能分析中，包括自然妊娠的 90535 例（单胎 89330 例，双胎 1205 例）和通过体外受精妊娠的 3446 例（单胎

2886 例，双胎 560 例)。NIPT 结果提示高风险为 577 例样本，包括自然妊娠 558 例(单胎 556 例，双胎 2 例)和通过体外受精妊娠 19 例(单胎 16 例，双胎 3 例)。NIPT 结果提示低风险为 93404 例，包括自然妊娠的 89977 例(单胎 88774 例，双胎 1203 例)和通过体外受精妊娠的 3427 例(单胎 2870 例，双胎 557 例)。本研究中 NIPT 的敏感度和特异度基于这一人群亚组，并有可用的结果数据。

3.2 NIPT 对 T21/T18/T13 和 SCA 的筛查效果

在 SP 组中，共有 558 名孕妇在获得知情同意后进行侵入性产前诊断，产前诊断率为 69.40%(558/804)，其中有 343 例被诊断为真阳性，包括 213 例结果为 T21、28 例结果为 T18、5 例结果为 T13 和 97 例(单胎 96 例，双胎 1 例)结果为 SCA。在单胎中，T21、T18、T13 和 SCA 的阳性预测值(PPV)分别为 89.12%(213/239)、51.85%(28/54)、21.74%(5/23)和 40.00%(96/240)，T21、T18 和 T13 的敏感性和特异性分别为 99.53%和 99.97%、100.00%和 99.97%和 100.00%和 99.98%，而 T21/T18/T13 联合的 PPV 为 77.85%(246/316)。在双胎中，SCA 的 PPV 为 100.00%(1/1)，T21 和 T18 的特异性均为 100.00%(详见表 15 和表 17)。

表 17 SP 组与 IVF 组之间 PPV 的比较

Table 17 Comparison of PPV between the SP and IVF groups

NIPT 结果	单胎		P 值	双胎		P 值
	SP 组	IVF 组		SP 组	IVF 组	
	(PPV, %)	(PPV, %)		(PPV, %)	(PPV, %)	
T21	89.12	66.67	0.09	—	100.00	—
T18	51.85	0.00	—	0.00	—	—
T13	21.74	—	—	—	—	—
T21/T18/T13	77.85	57.14	0.20	0.00	100.00	—
SCA	40.00	50.00	0.57	100.00	0.00	—

在 IVF 组中, 共有 19 名孕妇在获得知情同意后进行侵入性产前诊断, 产前诊断率为 70.37% (19/27), 其中有 9 例被诊断为真阳性, 包括 5 例 (单胎 4 例, 双胎 1 例) 结果为 T21 和 4 例单胎结果为 SCA。在单胎中, T21 和 SCA 的 PPV 分别为 66.67% (4/6) 和 50.00% (4/8), T21 的敏感性和特异性分别为 100.00% 和 99.93%, T18 和 T13 的特异性分别为 99.97% 和 100.00%, T21/T18/T13 联合的 PPV 为 57.14% (4/7)。在双胎中, T21 的 PPV 为 100.00% (1/1), T21 的敏感性和特异性均为 100.00% (详见表 14 和表 17)。

3.3 两组 FF 与孕周相关性的比较

表 18 两组 FF 与孕周之间关系的比较

Table 18 Comparison of the relationship between FF and gestational age in the two groups

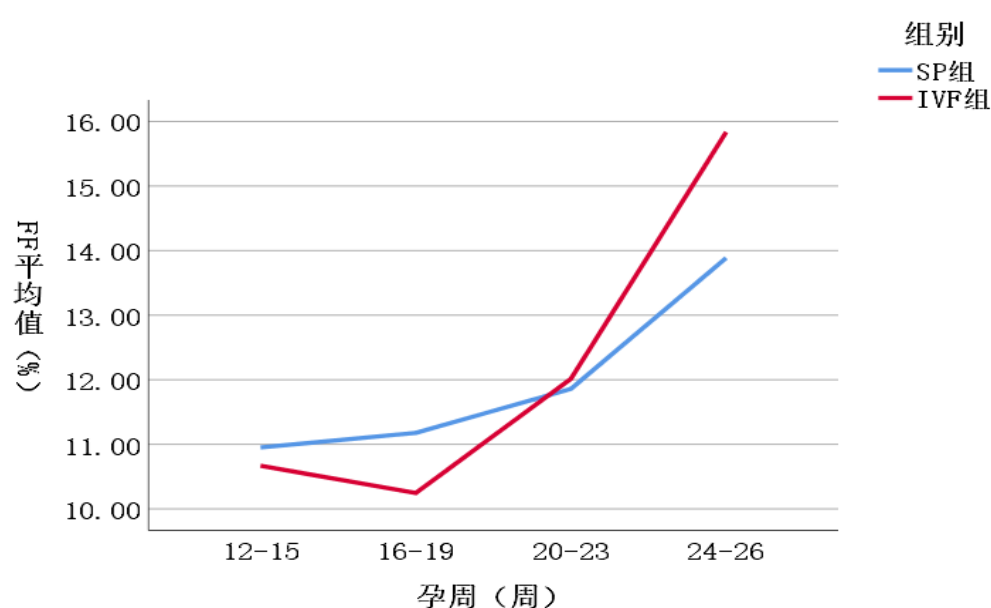
孕周 (周)	SP 组		IVF 组		P 值
	FF 平均值%	SD	FF 平均值%	SD	
12 ⁺⁰ ~15 ⁺⁶	10.95	4.14	10.67	4.04	0.208
16 ⁺⁰ ~19 ⁺⁶	11.18	4.18	10.25	4.52	<0.05
20 ⁺⁰ ~23 ⁺⁶	11.86	4.39	12.01	5.57	0.891
24 ⁺⁰ ~26 ⁺⁶	13.89	4.89	15.84	4.46	0.334
总体	11.23	4.22	10.51	4.36	<0.05

胎儿分数 (FF), 即母体血液中胎儿的 cfDNA 所占的比例。本研究为了研究 FF 值与孕周之间的关系, 对 SP 组和 IVF 组的孕妇进行年龄、BMI 及采血时孕周的匹配, 结果显示, 在 SP 组中, 孕周在 12⁺⁰~15⁺⁶ 周、16⁺⁰~19⁺⁶ 周、20⁺⁰~23⁺⁶ 周、24⁺⁰~26⁺⁶ 周和全部孕周 (12⁺⁰~26⁺⁶ 周) 的 FF 的平均值分别为 10.95%、11.18%、11.86%、13.89% 和 11.23%, 在 IVF 组中, 孕周在 12⁺⁰~15⁺⁶ 周、16⁺⁰~19⁺⁶ 周、20⁺⁰~23⁺⁶ 周、24⁺⁰~26⁺⁶ 周和全部孕周 (12⁺⁰~26⁺⁶ 周) 的 FF 的平均值分别为 10.67%、10.25%、12.01%、15.84% 和 10.51%。结果显示, 随着孕周的增大 SP 组

的 FF 平均值整体呈升高趋势, 虽然 IVF 组在 $16^{+0}\sim 19^{+6}$ 周时略有下降, 但其他孕周整体呈升高趋势 (如图 1 所示)。经统计学分析, SP 组的 $16^{+0}\sim 19^{+6}$ 周的 FF 平均值 (11.18% vs. 10.25%, $P<0.05$) 和全部孕周 FF 平均值 (11.23% vs. 10.51%, $P<0.05$) 高于 IVF 组 (详见表 18)。

图 1 FF 与孕周之间的关系图

Fig.1 The relationship between FF and gestational age



4 讨论

近年来, NIPT 已经被国内外大量研究证明在筛查自然妊娠胎儿染色体非整倍体疾病中的优越性, 被公认是一种几乎完美的筛查方法^[20, 21], 并且, Galeva Slavyana 等人^[30]研究报道, NIPT 对自然妊娠的双胎和单胎的筛查效果相似, 尤其是对 T21 的筛查效果最好。这使医学界和公众对 NIPT 是否同样适用于通过 ART 妊娠孕妇的产前筛查抱有希望。然而, 既往报道的关于 NIPT 的大量研究大多数都是基于自然妊娠的孕妇展开的, 很少有研究报道 NIPT 在通过 ART 妊娠孕妇中的数据, 更

重要的是, 现有的研究大多数主要评估 NIPT 针对 T21、T18 和 T13 的检验性能, 关于 NIPT 在 SCA 中的研究相对较少。Marco La Verde 等人^[25]研究报道, 对 36456 例样本进行 NIPT, 包括单胎和双胞胎妊娠, 结果显示 NIPT 具有较高的准确性, 适用于单胎和双胞胎妊娠。其中, ART 组有 1807 例样本, 包括 403 例双胞胎样本和 1404 例单胎样本, 结果显示 T21 和 T18 的敏感性和特异性均为 100%, T13 和 SCA 的特异性分别为 99.94%和 99.83%。Yang Cuiyu 等人^[31]研究报道, 对 474 例通过 ART 妊娠双胞胎的样本进行 NIPT, 结果显示 T21 和 T18 的阳性预测值分别为 80.00%(4/5) 和 100.00% (1/1)。

4.1 NIPT 在胎儿 T21、T18 和 T13 中的临床应用分析

本研究中, SP 组和 IVF 组的 NIPT 总阳性率分别为 0.88%和 0.78%, 经统计学分析, 两组间的总阳性率无显著性差异 (0.88% vs. 0.78%, $P=0.52$), 这与既往的研究一致^[20]。根据我们对 SP 组 91280 例和 IVF 组 3477 例样本的研究, SP 组单胎 T21 的 PPV、敏感性和特异性分别为 89.12%、99.53%和 99.97%, IVF 组单胎 T21 的 PPV、敏感性和特异性分别为 66.67%、100.00%和 99.93%, 在既往研究的筛查 T21 的 PPV 范围 65%~94%内^[32]。尽管 IVF 组单胎 T21 的 PPV 结果低于 SP 组, 但经统计学分析, 两组结果之间无显著性差异 ((66.67% vs. 89.12%, $P=0.09$), 这可能与两组的样本量存在差异有关。SP 组双胎 T21 的特异性和 IVF 组双胎 T21 的 PPV、敏感性和特异性均为 100.00%, 与先前的研究结果一致^[20, 21, 24]。虽然 SP 组 T21 双胎的数据偏少, 两组之间缺乏可比性, 但 IVF 组双胎 T21 的 PPV 为 100.00%, 这可能与双胎样本量较少导致结果偏移有关。关于 T18 和 T13 的研究, 因 IVF 组数据偏少导致无可比性, 但两组数据的敏感性和特异性均较高 ($\geq 99.92\%$)。这与既往的研究一致^[20, 24]。有研究表明, NIPT 检测 T21、T18、T13 的敏感性和特异性分别为 98.0%~99.6%和 98.8%~99.9%^[21], 而我们的研究也在此范围内。在 SP 组单胎中, T18 的 PPV、敏感性和特异性分别为 51.85%、100.00%和 99.97%, T13 的 PPV、敏感性和特异性分别为 21.74%、100.00%和 99.98%, 与 T21 和 T18 的 PPV

相比, T13 的 PPV 最小, 与既往的研究结果一致^[32], 这可能与 T13 阳性病例数量较少有关。总体而言, 在单胎中, 经统计学分析, SP 组与 IVF 组 T21/T18/T13 联合的 PPV 也无显著性差异 (77.85% vs. 57.14%, $P < 0.05$), 与先前的研究一致^[32-34]。

因此, NIPT 筛查单胎中常见的胎儿非染色体疾病时, 自然妊娠孕妇和通过 IVF 妊娠孕妇都具有较高的检出率、敏感性和特异性, 可以作为通过 IVF 妊娠孕妇一种理想的产前筛查方法。然而, 由于双胞胎的数据有限, NIPT 在双胞胎中的筛查结果可能不准, 所以, 通过 IVF 妊娠孕妇在选择 NIPT 作为产前筛查方法时需慎重考虑。因此, 在未来的研究中, 还需要进一步大规模的临床数据证明 NIPT 在双胞胎妊娠中的有效性。

4.2 NIPT 在胎儿 SCA 中的临床应用分析

本研究中, SP 组与 IVF 组单胎 SCA 的 PPV 分别为 40.00% 和 50.00%, 经统计学分析, 两组数据之间无显著性差异 ($P = 0.57$), 在既往研究报道的 SCA 筛查的 PPV 范围 30%~60%^[35]。由于 IVF 组缺乏双胞胎的数据, 导致两组之间无法比较, 但 SP 组双胞胎 SCA 的 PPV 为 100.00%, 可能是双胞胎数据较少的原因。另外。本研究中, 我们没有计算关于 SCA 的敏感性和特异性, 原因有以下几个方面, 首先, SCA 的婴儿出生时体格检查并未发现明显的表型异常以及大多数 SCA 的胎儿新生儿时期未确诊^[36], 其次, 我们研究的随访时间有限, 随访时间为出生后 1 个月, 所以随访对于 SCA 的假阴性结果的分析可能不准确。此外, 根据我们的研究结果, SCA 的 PPV 相对常见三体非整倍体较低, 可能与 SCA 高风险孕妇的产前诊断率低于常见三体高风险孕妇有关 (58.10%, 251/432; 82.70%, 325/393, $P < 0.005$)。在随访结果中, 我们发现有部分 NIPT 结果显示 SCA 高风险的孕妇在产前筛查中因超声检查异常和其他因素选择终止妊娠, 并且未对流产物进行细胞遗传学检查而无法获得核型结果进行进一步的分析, 在计算 SCA 的 PPV 时将这部分高危病例排除在外, 可能会导致 PPV 偏低。综上所述, NIPT 在筛查单胎中的 SCA 时, 同样适用于自然妊娠孕妇和通过体外受精妊娠的孕妇, 但在双胞胎中 NIPT 筛查 SCA

的有效性时,还需要更多的大规模临床数据来评估。然而,由于性染色体非整倍体疾病的临床症状存在差异,为了试管婴儿的健康,我们建议 NIPT 结果提示 SCA 为高风险的孕妇进行进一步的产前诊断,以确定胎儿的核型。

总之,NIPT 应用于筛查 SCA 时,我们建议 NIPT 结果提示 SCA 高风险的孕妇进行进一步的产前诊断,以确定胎儿的核型,减少性染色体出生缺陷的发生。此外,有必要延长 NIPT 结果提示 SCA 高风险出生的儿童的随访时间,使其能够及时发现患有性染色体非整倍体疾病的儿童,并尽早实施治疗措施。

4.3 NIPT 结果不一致原因分析

根据我们的研究,NIPT 在 SP 组和 IVF 组中都具有较高的敏感性和特异性。虽然 NIPT 是一种公认的理想的染色体非整倍体筛查方法,但它仍无法避免假阴性和假阳性的发生。在我们研究中,通过随访结果发现在 SP 组单胎的中有 1 例 T21 假阴性,NIPT 数据显示 T21 的低风险,羊水染色体核型为 47,XY,+21[67]/46,XY[16],由此可以看出,造成这例样本假阴性的原因是由胎儿染色体核型为嵌合体造成的,与既往的研究的一致^[33]。由于 cfDNA 主要来源于胎盘绒毛的滋养层细胞,细胞滋养层的不断更替诱导细胞凋亡,将 cfDNA 释放到母体血液中,并不完全代表胎儿^[15, 17],因此,胎盘和胎儿组织之间的遗传信息差异可能会影响 NIPT,导致结果不准。Lin Ying 等人^[37]研究报道,嵌合体是 NIPT 的一个重要影响因素,嵌合体的状态可能会降低测量的准确性,嵌合体是 NIPT 产生假阴性的主要原因。等人^[38]和等人也报道了这类病例。Scott Fergus Perry 等人^[39]报道,FF 值是影响 NIPT 性能的一个关键参数,当 FF 值<4%时,对结果影响较大,容易出现假阴性结果。Zou Yang 等人^[40]和 Chen Mi 等人^[41]报道,ART 的发展导致双胞胎消失妊娠的数量显著增加,死亡的双胞胎残留的 cfDNA 可以持续 16 周,可能影响结果的准确性。一项系统研究表明,双胞胎消失可以影受孕中常见的常染色体非整倍体,主要产生假阳性结果^[42]。既往研究发现,假阳性的发生率明显高于假阴性^[43, 44]。Jatsenko Tatjana 等人^[45]报道,母体恶性肿瘤也会影响 NIPT 结果。另外,一项大样本临床研究,对

NIPT 不一致结果进行了生物学分析,结果显示导致假阳性的原因有母体染色体拷贝数变异(copy number variation, CNV)和嵌合体,导致假阴性的原因为局限性胎盘嵌合体(confined placental mosaicism, CPM)。

因此,NIPT 结果不一致包括假阴性和假阳性,不一致结果受多种因素的影响,如,嵌合体、CPM、母体 CNV、母体肿瘤和双胞胎消失等。尽管 NIPT 是一种既安全又高效的筛查手段,可以有效避免出生缺陷的发生,但 NIPT 只能作为一种产前筛查方法,不能替代侵入性产前诊断。所以,为了儿童的健康,我们建议对于 NIPT 结果提示低风险的孕妇也要接受专业的遗传咨询和后续全面定期的产前检查,尤其是超声检查。

4.4 NIPT 检测失败原因分析

本研究中,共有 97 例样本因多种因素导致检测失败未获得 NIPT 结果,失败原因包括 FF 值偏低、标本溶血、第一次检测失败后孕妇拒绝重新采血等。经统计学分析,IVF 组的检测失败率明显高于 SP 组(0.63% vs. 0.08%, $P < 0.05$),与 Galeva Slavyana 等人^[30]报道的研究结果一致,并且,他们对 23495 例单胎样本和 928 例双胞胎样本进行 NIPT 筛查,结果显示母亲年龄、胎龄、双胞胎、受孕方法等是 cfDNA 检测失败的独立预测因素,发现 ART 是导致 cfDNA 第一次采样检测失败的最重要因素,与自然妊娠孕妇相比,NIPT 在通过 ART 妊娠的孕妇中的失败风险增加了 3.8 倍,双胞胎的试验失败风险高于单胎妊娠,主要是因为通过 IVF 受孕的双胞胎比例更高。Cao Jun 等人^[46]报道,NIPT 的胎儿分数和筛查失败率受血浆脂蛋白水平的影响。最近的一项研究报道了白细胞计数增加与较低的 FF 和较高的检查失败率有关^[47]。Chen 等人^[48]通过多元 logistic 回归分析评估母体特征和相关实验室参数中筛查失败率的显著预测因子,研究结果表明,体重指数、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、前白蛋白、白蛋白水平和 IVF 受孕率的增加与筛选失败独立相关,与自然妊娠相比,IVF 受孕者的失败率增加,同时,失败率随着 ALT 水平的增加而增加。

总之,NIPT 检测失败与多种因素有关,包括 FF 值偏低、样本溶血、通过 IVF

妊娠、母体血浆脂蛋白水平、白细胞计数和 ALT 含量等因素有关。因此,对于 NIPT 检测失败的样本应充分了解母体特征和实验流程进行多因素分析。

4.5 FF 偏低的原因分析

在本研究中,经统计学分析,IVF 组全部孕周的 FF 平均值低于 SP 组 (10.51% vs. 11.23%, $P<0.05$),与 Talbot Anna L 等人^[49]的研究结果一致。Qiao Longwei 等人^[28]报道,对 2817 例单胎 (男性 1409 例,女性 1408 例)样本和 86 例双胞胎样本进行 NIPT,研究结果显示,孕妇年龄、孕妇的 BMI、平均游离 DNA 片段大小、孕妇血浆游离 DNA 浓度、双胞胎和胎儿宫内比例与 FF 呈负相关。相反,胎龄与 FF 呈正相关。Hou Y 等人^[50]研究表明,FF 与胎龄呈正相关,FF 与母体 BMI 和孕妇年龄呈负相关。因此,FF 受多种因素的影响,包括胎龄、孕妇年龄、孕妇 BMI 和双胞胎等因素的影响。在我们的研究中,对两组孕妇的特征进行了统计分析,分析结果显示,与 SP 组相比,IVF 组中双胞胎所占的比例 (16.34% vs. 1.34%, $P<0.05$) 和孕妇平均年龄 (31.23 岁 vs. 30.16 岁, $P<0.05$) 明显高于 SP 组,其中 IVF 组双胞胎比例约为 SP 组的 12 倍,另外,IVF 组孕妇年龄主要集中在 30~34 岁,而 SP 组孕妇年龄主要集中在 29 岁以下,造成这种差异的原因可能是受孕人群不同。另外,IVF 组和 SP 组孕妇的 BMI 平均值之间无显著性差异 (23.52kg/m² vs. 24.14kg/m², $P=0.48$)。另外,无论是 SP 组孕妇,还是 IVF 组孕妇,选择进行 NIPT 的时间均集中在 16⁺⁰~19⁺⁶ 周。根据图 1 显示,在孕周为 12⁺⁰~15⁺⁶ 周、20⁺⁰~23⁺⁶ 周、24⁺⁰~26⁺⁶ 周时,两组的 FF 平均值均无显著性差异 ($P>0.05$),但在 16⁺⁰~19⁺⁶ 周时,SP 组的 FF 平均值明显高于 IVF 组 (11.18% vs. 10.25%, $P<0.05$),与 SP 组全部孕周 FF 平均值高于 IVF 组的表现一致,这可能与选择在这一时期进行 NIPT 的孕妇比例最高、更具有代表性有关。

综上所述,IVF 组的 FF 值偏低,可能与孕妇年龄偏大,通过体外受精妊娠和双胞胎比例较高有关。

5 结论

NIPT 在筛查通过体外受精妊娠孕妇和自然妊娠孕妇中胎儿常见的染色体非整倍体和性染色体非整倍体都具有较高的敏感性和特异性, 研究结果相似, 尤其在单胎中, 因此, 可以作为通过体外受精单胎妊娠孕妇的一种理想的产前筛查方法。但 NIPT 在双胞胎中的筛查效果还需要进一步的大规模临床研究进行评估, 所以, 双胎妊娠的孕妇需谨慎选择 NIPT 作为产前筛查手段。因此, 在充分告知知情同意和自愿的情况下, 通过体外受精单胎妊娠的孕妇可以选择 NIPT 筛查常见染色体非整倍体和性染色体非整倍体疾病。由于 NIPT 无法避免假阴性和假阳性的发生, 所以 NIPT 只能作为一种筛查手段, 不能替代产前诊断。因此, 高危孕妇仍需要结合临床进行详细超声检查和产前诊断, 来提高筛查效率, 降低出生缺陷发生率。同时, 尽管假阴性的发生率很低, 但也不容忽视。另外, 与自然妊娠孕妇相比, 通过体外受精妊娠孕妇的 FF 平均值偏小, 这可能与受孕方式有关, 如, 体外受精-胚胎移植的过程及相关程序中需要提前对母体进行用药治疗以达到受孕的目的。因此, 关于具体的影响机制还需要我们在未来的研究中进行更多的大规模临床数据来验证这一假说, 这为未来的研究提供了一个新的研究方向。

参考文献

- [1] Penzias A, Azziz R, Bendikson K, et al. Fertility evaluation of infertile women: a committee opinion[J]. Fertility and Sterility, 2021, 116(5): 1255-1265.
- [2] Vander Borcht M, Wyns C. Fertility and infertility: Definition and epidemiology[J]. Clinical Biochemistry, 2018, 62: 2-10.
- [3] Chiware T M, Vermeulen N, Blondeel K, et al. IVF and other ART in low- and middle-income countries: a systematic landscape analysis[J]. Human Reproduction Update, 2021, 27(2): 213-228.

- [4] De Geyter C. Assisted reproductive technology: Impact on society and need for surveillance[J]. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism, 2019, 33(1): 3-8.
- [5] Potiris A, Perros P, Drakaki E, et al. Investigating the Association of Assisted Reproduction Techniques and Adverse Perinatal Outcomes[J]. Journal of Clinical Medicine, 2024, 13(2): 328.
- [6] 刘伟信,曾琴,何丽冰. 建国70年人类辅助生殖技术快速发展及展望[J]. 中国计划生育和妇产科, 2019, 11(07): 3-5.
- [7] 凌寒. 卫生部发布《中国出生缺陷防治报告(2012)》[J]. 中国当代医药, 2012, 19 (28): 1.
- [8] Luke B, Brown M B, Wantman E, et al. The risk of birth defects with conception by ART[J]. Human Reproduction, 2021, 36(1): 116-129.
- [9] Potiris A, Perros P, Drakaki E, et al. Investigating the Association of Assisted Reproduction Techniques and Adverse Perinatal Outcomes[J]. Journal of Clinical Medicine, 2024, 13(2): 328.
- [10] Dai L, Deng C, Li Y, et al. Birth weight reference percentiles for Chinese[J]. PloS one, 2014, 9(8): e104779.
- [11] Luke B, Brown M B, Wantman E, et al. The risks of birth defects and childhood cancer with conception by assisted reproductive technology[J]. Human Reproduction, 2022, 37(11): 2672-2689.
- [12] Hunt L P, McInerney-Leo A M, Sinnott S, et al. Low first-trimester PAPP-A in IVF (fresh and frozen-thawed) pregnancies, likely due to a biological cause[J]. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2017, 34(10): 1367-1375.
- [13] Gjerris A C, Loft A, Pinborg A, et al. First-trimester screening markers are altered in pregnancies conceived after IVF/ICSI[J]. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 2009, 33(1): 8-17.

- [14] Salomon L J, Sotiriadis A, Wulff C B, et al. Risk of miscarriage following amniocentesis or chorionic villus sampling: systematic review of literature and updated meta-analysis[J]. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 2019, 54(4): 442-451.
- [15] Lo Y M D, Corbetta N, Chamberlain P F, et al. Presence of fetal DNA in maternal plasma and serum[J]. *The Lancet*, 1997, 350(9076): 485-487.
- [16] Scott F P, Menezes M, Palma-Dias R, et al. Factors affecting cell-free DNA fetal fraction and the consequences for test accuracy[J]. *The journal of maternal-fetal & neonatal medicine*, 2018, 31(14): 1865-1872.
- [17] Alberry M, Maddocks D, Jones M, et al. Free fetal DNA in maternal plasma in anembryonic pregnancies: confirmation that the origin is the trophoblast[J]. *Prenat Diagn*, 2007, 27(5): 415-418.
- [18] Fan H C, Blumenfeld Y J, Chitkara U, et al. Noninvasive diagnosis of fetal aneuploidy by shotgun sequencing DNA from maternal blood[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2008, 105(42): 16266-16271.
- [19] Chiu R W K, Chan K C A, Gao Y, et al. Noninvasive prenatal diagnosis of fetal chromosomal aneuploidy by massively parallel genomic sequencing of DNA in maternal plasma[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2008, 105(51): 20458-20463.
- [20] Zhang Y, Xu H, Zhang W, et al. Non-invasive prenatal testing for the detection of trisomy 13, 18, and 21 and sex chromosome aneuploidies in 68,763 cases[J]. *Frontiers in Genetics*, 2022, 13.
- [21] Tian C, Deng T, Zhu X, et al. Evidence of compliance with and effectiveness of guidelines for noninvasive prenatal testing in China: a retrospective study of 189,809 cases[J]. *Science China Life Sciences*, 2020, 63(3): 319-328.
- [22] Baranova E E, Sagaydak O V, Galaktionova A M, et al. Whole genome non-

- invasive prenatal testing in prenatal screening algorithm: clinical experience from 12,700 pregnancies[J]. BMC Pregnancy and Childbirth, 2022, 22(1).
- [23] 国家卫生计生委办公厅关于规范有序开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断工作的通知[J]. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会公报, 2016 (10): 52-68.
- [24] Jin X, Xu Y, Ying X, et al. Clinical Application of Noninvasive Prenatal Testing for Pregnant Women with Assisted Reproductive Pregnancy[J]. International Journal of Women's Health, 2021, 13: 1167-1174.
- [25] La Verde M, De Falco L, Torella A, et al. Performance of cell-free DNA sequencing-based non-invasive prenatal testing: experience on 36,456 singleton and multiple pregnancies[J]. BMC Medical Genomics, 2021,14(1).
- [26] 余夏, 石明芳, 周元圆, 等. 无创产前检测在辅助生殖胎儿非整倍体疾病筛查中的应用评价[J]. 检验医学与临床, 2021, 18(14): 2081-2084.
- [27] Welker N C, Lee A K, Kjolby R, et al. High-throughput fetal fraction amplification increases analytical performance of noninvasive prenatal screening[J]. Genet Med, 2021, 23(3): 443-450.
- [28] Qiao L, Yu B, Liang Y, et al. Sequencing shorter cfDNA fragments improves the fetal DNA fraction in noninvasive prenatal testing[J]. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2019, 221(4): 341-345.
- [29] Xia M, Yang X, Fu J, et al. Application of chromosome microarray analysis in prenatal diagnosis[J]. BMC Pregnancy and Childbirth, 2020, 20(1).
- [30] Galeva S, Gil M M, Konstantinidou L, et al. First-trimester screening for trisomies by cfDNA testing of maternal blood in singleton and twin pregnancies: factors affecting test failure[J]. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 2019, 53(6): 804-809.
- [31] Yang C, Hu L, Jiang S, et al. Analysis of the impact of noninvasive prenatal

- testing for trisomies 21 and 18 in twin pregnancies undergoing artificial reproductive technology[J]. *Medicine*, 2022, 101(33): e29985.
- [32] Wang C, Tang J, Tong K, et al. Expanding the application of non-invasive prenatal testing in the detection of foetal chromosomal copy number variations[J]. *BMC Medical Genomics*, 2021, 14(1).
- [33] Zhang H, Gao Y, Jiang F, et al. Non-invasive prenatal testing for trisomies 21, 18 and 13: clinical experience from 146 958 pregnancies[J]. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 2015, 45(5): 530-538.
- [34] Zheng Y, Li J, Zhang J, et al. The accuracy and feasibility of noninvasive prenatal testing in a consecutive series of 20,626 pregnancies with different clinical characteristics[J]. *Journal of Clinical Laboratory Analysis*, 2022, 36(10).
- [35] Lu X, Wang C, Sun Y, et al. Noninvasive prenatal testing for assessing foetal sex chromosome aneuploidy: a retrospective study of 45,773 cases[J]. *Molecular Cytogenetics*, 2021, 14(1).
- [36] Bevilacqua E, Ordóñez E, Hurtado I, et al. Screening for Sex Chromosome Aneuploidy by Cell-Free DNA Testing: Patient Choice and Performance[J]. *Fetal Diagnosis and Therapy*, 2018, 44(2): 98-104.
- [37] Lin Y, Liang D, Wang Y, et al. Analyzing false-negative results detected in low-risk non-invasive prenatal screening cases[J]. *Molecular Genetics & Genomic Medicine*, 2020, 8(4).
- [38] Sheehan E, Bacon V, Lascrain S, et al. Prenatal and fetal diagnosis of trisomy 18 after low-risk cell-free fetal DNA screening: A report of four cases[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2023, 43(1): 36-41.
- [39] Scott F P, Menezes M, Palma-Dias R, et al. Factors affecting cell-free DNA fetal fraction and the consequences for test accuracy[J]. *The journal of maternal-fetal & neonatal medicine*, 2018, 31(14): 1865-1872.

- [40] Zou Y, Cui L, Xue M, et al. Applications of noninvasive prenatal testing in vanishing twin syndrome pregnancies after treatment of assisted reproductive technology in a single center[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2021, 41(2): 226-233.
- [41] Chen M, Su F, Wang J, et al. Temporal persistence of residual fetal cell-free DNA from a deceased cotwin after selective fetal reduction in dichorionic diamniotic twin pregnancies[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2021, 41(12): 1602-1610.
- [42] van Eekhout J C A, Bekker M N, Bax C J, et al. Non-invasive prenatal testing (NIPT) in twin pregnancies affected by early single fetal demise: A systematic review of NIPT and vanishing twins[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2023,43(7):829-837.
- [43] Liehr T. False-positives and false-negatives in non-invasive prenatal testing (NIPT): what can we learn from a meta-analyses on > 750,000 tests? [J]. *Molecular Cytogenetics*, 2022, 15(1).
- [44] Suzumori N, Sekizawa A, Takeda E, et al. Retrospective details of false-positive and false-negative results in non-invasive prenatal testing for fetal trisomies 21, 18 and 13[J]. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*, 2021, 256: 75-81.
- [45] Lenaerts L, Brison N, Maggen C, et al. Comprehensive genome-wide analysis of routine non-invasive test data allows cancer prediction: A single-center retrospective analysis of over 85,000 pregnancies[J]. *E Clinical Medicine*, 2021, 35: 100856.
- [46] Cao J, Qiao L, Jin J, et al. Lipid Metabolism Affects Fetal Fraction and Screen Failures in Non-invasive Prenatal Testing[J]. *Frontiers in Medicine*, 2022, 8.
- [47] Qiao L, Cao X, Tang H, et al. White blood cell count affects fetal fraction and test failure rates in noninvasive prenatal screening[J]. *Frontiers in Medicine*, 2023,10.
- [48] Chen P, Qiao L, Zhang S, et al. The Effect of Elevated Alanine Transaminase on Non-invasive Prenatal Screening Failures[J]. *Frontiers in Medicine*, 2022, 9.

- [49] Talbot A L, Ambye L, Hartwig T S, et al. Fetal fraction of cell-free DNA in pregnancies after fresh or frozen embryo transfer following assisted reproductive technologies[J]. Human Reproduction, 2020, 35(6): 1267-1275.
- [50] Hou Y, Yang J, Qi Y, et al. Factors affecting cell-free DNA fetal fraction: statistical analysis of 13,661 maternal plasmas for non-invasive prenatal screening[J]. Hum Genomics, 2019, 13(1): 62.

综述

无创产前检测的临床应用及胎儿分数的影响因素分析

摘要: 目前, 无创产前检测 (non-invasive prenatal testing, NIPT) 已经成为临床上产前筛查的首选方法。虽然大量研究证明了 NIPT 具有无创性、安全性和准确性高等优势, 但 NIPT 能够准确识别胎儿染色体非整倍体的关键因素是检测到足够的胎儿游离 DNA (cell-free foetal DNA, cffDNA)。目前主要用胎儿分数 (foetal fraction, FF) 来衡量母体外周血中 cffDNA 的含量, 当 FF 偏低时, NIPT 检测的结果可能不准确或检测失败。由于 FF 值的计算结合了生物因素和生物信息学算法来评估 NIPT 的检测结果, 因此, FF 值可能受多种因素的影响。本综述旨在结合 NIPT 的技术原理, 对影响 FF 的相关因素进行综合性阐述与分析, 以进一步了解 FF 的影响因素, 为提高 NIPT 的准确性提供一定理论依据。

关键词: 胎儿分数 无创产前检测 胎儿游离 DNA 染色体非整倍体

Clinical application of non-invasive prenatal testing and analysis of influencing factors of foetal fraction

Abstract: Currently, non-invasive prenatal testing (NIPT) has emerged as the preferred modality for clinical prenatal screening. Although numerous studies have demonstrated that the non-invasive, safe, and accurate nature of NIPT, its precise identification of fetal aneuploidy heavily relies on adequate detection of cell-free foetal DNA (cffDNA). The measurement of foetal fraction (FF) is predominantly employed to assess cffDNA content in maternal circulation. In cases where FF is low, there may be potential inaccuracies in NIPT results. As FF calculation integrates biological factors and bioinformatics

algorithms to evaluate NIPT outcomes, it can be influenced by various factors. This paper aims to comprehensively elucidate and analyze the pertinent factors impacting fetal score based on the technical principles of NIPT. Consequently, a deeper understanding of these influencing factors will provide a theoretical foundation for enhancing the accuracy of NIPT. The purpose of this review is to comprehensively explain and analyze the relevant factors affecting FF combined with the technical principles of NIPT, to further understand the influencing factors of FF, and to provide a theoretical basis for improving the accuracy of NIPT.

Keywords: Foetal fraction /Non-invasive prenatal testing/Cell-free DNA/Chromosomal aneuploidies

出生缺陷是导致新生儿死亡和残疾的主要原因，主要是由先天性结构异常或遗传因素导致严重的临床症状或并发症。出生缺陷被 WHO 定义为发生在宫内的结构或功能异常，可以在产前、出生时或以后的生活中被发现。在全球范围内，在约 3%~6% 的婴儿中出生时患有先天缺陷^[1, 2]。据报道，出生缺陷是 5 岁以下儿童的第四大死亡原因，约占死亡人数的 10%，并随着 5 岁以下儿童死亡率下降以及其他原因得到控制，出生缺陷导致死亡的比例升高^[3]。据估计，15%~25% 的出生缺陷可归因于遗传因素，有 8600 多种疾病具有已知或怀疑的潜在遗传因素，其中大多数没有有效的治疗方法^[2, 4]。

众所周知，传统血清学筛查在出生缺陷中的表现具有较高的假阳性和漏检率，侵入性产检诊断又无法避免流产的风险。因此，NIPT 的出现使产前筛查与产前诊断发生了革命性的变化，使 NIPT 成为临床上筛查胎儿常见的染色体非整倍体的首选方法。目前，NIPT 的优越性已经被大众所熟知，但 NIPT 能够准确识别胎儿的染色体非整倍体关键是检测到足够的代表胎儿生物学信息的 cfDNA。FF 值是衡量的孕妇外周血中所含 cfDNA 浓度的一个重要指标，也是 NIPT 质量控制的关键因素^[5]，但目前关于影响 FF 的因素还没达成广泛的共识。本综述在结合 NIPT 在

临床中的应用及对影响胎儿分数的相关因素进行综合性阐述分析。

1 NIPT 技术原理及临床应用

NIPT 是基于母体中存在的 cfDNA 使用下一代测序等分子技术对其进行测序,再通过生物信息学分析来评估胎儿常见的染色体非整倍体,主要包括 T21、T18 和 T13。大规模临床研究表明,NIPT 对 T21、T18 和 T13 的筛查具有很高的准确性、敏感性和特异性,尤其是 T21 的筛查效果最好^[6,7]。随着分子技术水平的不断提高,NIPT 的应用范围也在不断扩大,NIPT 不仅适用于自然妊娠单胎和双胞胎的孕妇,还适用于通过辅助生殖技术妊娠的孕妇^[8,9]。近年来的研究表明,NIPT 也可以检测 SCA 及亚染色体非整倍体的水平,如染色体微缺失和微重复综合征(chromosomal microdeletion and microduplication syndromes, MMS)^[10-12],下一代量测序(next generation sequencing, NGS)技术的进步使许多单基因疾病的检测也成为可能^[13]。因此,目前 NIPT 技术的临床应用不仅用于产前筛查与诊断,还应用于单基因等遗传病的筛查与诊断。

2 胎儿分数

FF 是指母体血浆中的 cfDNA 在母体血浆游离 DNA (cell-free, cfDNA) 总量中所占的比例。1997 年, Y M Dennis Lo 等人^[14]首先发现母体外周血中存在 cfDNA。cfDNA 主要来自滋养层细胞,进入母体血液循环,与孕周呈正相关^[15]。当孕周为 10~20 周时,FF 值约为 10%~15%,最早可在怀孕 4 周检测到,并且半衰期短^[16,17]。FF 是影响 NIPT 筛查染色体非整倍体准确性的重要参数,检测到足够量的 FF 是确保 NIPT 获得可靠筛查结果的关键。通常将 FF 值 $\geq 4\%$ 设置为获得准确的 NIPT 结果的最低阈值,当 FF 值 $< 4\%$,被认为是“无呼叫”结果或检测失败^[18]。既往研究报道的 NIPT “无呼叫”结果所占的比例约为 0.12%~8.09%^[19]。

3 影响胎儿分数的生物因素

生物因素是影响 FF 值的主要因素，包括母体因素和胎儿因素，因此，任何可能影响母体或胎盘循环中 cfDNA 的因素都可能影响 FF 值。FF 值偏低主要是因为增加了母体来源的 cfDNA 和（或）减少了胎盘来源的 cfDNA。

3.1 胎儿因素

得到公认的是 cfDNA 与胎龄呈正相关。近年来多项研究表明，FF 值也随胎龄的增大而增加^[20-23]。然而，Hestand 等人^[24]的研究报道，FF 与胎龄长达 21 周的孕妇之间没有相关性，这可能是与 FF 增长缓慢、增长速度不恒定有关，也可能是 cfDNA 的浓度增加幅度相对于母亲 cfDNA 的浓度较小，导致 FF 值的相对下降。另外一项研究发现，双胎的总 FF 值高于单胎，但差异小于 2 倍，并且每对双胎中的单个胎儿对 FF 值的贡献小于单胎^[25]。Herman Hedriana 等人^[26]报道，对 121 446 例单胎、1454 例同卵双胎和 3161 例异卵双胎样本进行 NIPT 测序，并测量 FF 值，研究结果显示，与单胎相比，异卵双胎和同卵双胎的联合 FF 值分别高 35%和 26%，异卵双胎中每个胎儿的 FF 值的贡献平均比单胎少 32%。当 FF 值 $\leq 2.8\%$ 为阈值时，单胎、同卵双胎和异卵双胎发生无结果的比例分别为 1.7%、0.8%和 5.6%。因此，双胎的类型不同可能会对 FF 值产生不同的影响，可能是由于异卵双胎中每个胎儿个体差异引起的，所以，在异卵双胞胎中，应确定两个胎儿的 FF 值，以确定可以获得可靠的解释结果。另外，在双胎消失中，流产胎儿残留的 cfDNA 也会影响 FF 值，从而导致检测结果不一致。既往研究报道了一些通过 NIPT 检测到的假阴性非整倍体病例被归因于双胞胎消失^[27]。因此，Balaguer N 等人^[28]的研究建议在妊娠 14 周后采集 NIPT 的血液样本可能会减少双胞胎消失的影响。Broere-Brown 等人^[29]研究表明，当胎龄相同时，女性胎儿的 FF 值显著高于男性胎儿。导致这种差异的原因一方面可能是女性胎儿基因组更长，会释放更多的 cfDNA 到血液中，另一方面可能是男性和女性之间的胎儿生长存在差异两性之间的生物学差异^[30]。既往

研究表明,在 FF 值偏低可能意味着更高的非整倍体风险^[31]。另外,还有研究报道,FF 值偏低可能提示胎盘嵌合体^[32]。

总之,在胎儿因素方面,影响 FF 值的因素包括胎龄、双胎妊娠、双胎消失、胎儿性别、非整倍体和胎盘嵌合,其中,胎龄是 FF 值最常见的影响因素。因此,建议选择合适的孕周进行 NIPT 测序,尤其是双胎消失的孕妇。

3.2 母体因素

多项研究表明,影响 FF 值最常见的母体因素为孕妇体重或体重指数(BMI),FF 值与孕妇体重或 BMI 呈负相关^[5, 21, 22]。这可能是脂肪细胞的炎症和坏死增加了母体来源的 cfDNA 浓度,同时或不伴有胎盘来源的 cfDNA 浓度的降低,从而导致 FF 偏低^[33]。Rolnik D L 等人^[21]研究结果显示,与自然妊娠相比,通过辅助生殖妊娠的 FF 降低,这与 Rolnik^[22]等人的研究一致。此外,他们的研究还报道了新鲜胚胎移植的 FF 值降低比冷冻胚胎移植更明显。然而,另一项研究表明,通过辅助生殖妊娠的 FF 值与自然妊娠没有差别^[34]。因此,FF 值与通过辅助生殖技术妊娠和自然妊娠之间的关系存在争议。同样存在争议的还有孕妇年龄对 FF 值的影响。在多研究中发现 FF 值与母亲的年龄呈负相关^[5, 21, 35, 36]。然而,在另一项研究中,未发现孕妇年龄与 FF 值之间的相关性^[24]。有研究发现,使用肝素的孕妇中较短和富含 GC 的 cfDNA 片段比例增加导致 FF 值偏低,从而导致的检测失败^[37]。近年来,也有新的研究将妊娠早期孕妇药物摄入与 FF 值联系起来。Kuhlmann Capek 等人^[38]进行了一项回顾性队列研究,研究结果显示,孕妇服用两种或两种以上药物的 FF 值低于不服用任何药物,其中二甲双胍对 FF 值有显著影响。另外,有项有趣的研究发现,所有孕妇体力活动后测试的 FF 值均显著降低,下降幅度在 1%~17% 之间^[39]。这可能归因于母亲循环中的 cfDNA 浓度因运动而增加,而 cfDNA 浓度保持不变,从而导致 FF 值下降。Moellgaard 等人^[40]研究发现,当存在癌症时,循环肿瘤 DNA 会干扰 NIPT 的检测结果,胎儿非整倍体的 NIPT 可能会提示异常,因为母体肿瘤的 cfDNA 可能掩盖了胎儿非整倍体。最新的研究表明,母体外周血

中白细胞计数的增加与较低的 FF 值和较高的检查失败率有关^[41]。另外,传统血清学筛查中的标志物也被认为与 FF 值有关,如血清妊娠相关血浆蛋白(PAPP-A)和人绒毛膜促性腺激素游离 β 亚单位(游离 β -hCG)水平与 FF 值呈正相关^[42]。这可能是由于 PAPP-A 和游离 β -hCG 是胎盘来源的蛋白质,存在于母体血液循环中,这些胎盘来源的蛋白和 cfDNA 可能受到共同因素的影响,如胎盘滋养层细胞质量和母血与胎盘的接触面积^[43]。另外一些研究中,还报道了因为母体疾病导致母亲循环中 cfDNA 浓度升高或 FF 值偏低导致检测失败,如系统性红斑狼疮、维生素 B12 缺乏症、丙氨酸转氨酶升高、心血管疾病、母体癌症、高血压和糖尿病等^[5, 21, 44-48]。另外,多项研究还报道了种族与 FF 值的有一定的关系^[21, 49-51],如南亚孕妇通常高加索孕妇的 FF 值低。这提示我们,在分析影响 FF 的因素时也应该考虑种族对 FF 值的影响。

总之,FF 值与母体的多种因素有关,包括孕妇体重或 BMI、母体疾病、炎症、母体肿瘤种族和药物的使用等。当母体 BMI 较高,且存在母体疾病或炎症状态时,有必要意识到 FF 值可能较低。孕妇年龄、辅助生殖妊娠和 FF 值的相关性仍存在争议。在多种族社会中,重要的是要考虑到不同种族的 FF 值是不同的。因此,建议避免使用肝素抗凝血,采血前避免母体使用肝素、多种药物和剧烈运动。

4 影响胎儿分数的技术因素

4.1 实验因素

实验因素是保证 NIPT 结果准确性的重要因素,由于 NIPT 技术的特殊性,实验流程包括样本采集、游离 DNA 的提取、文库构建和测序等,因此,实验中的任何一个方面都有可能对 FF 值产生影响。Xie Xiaolei 等人^[52]研究了样本在-80℃下冷冻储存对 NIPT 检测性能的影响,结果显示样本冷冻后,孕妇血浆 GC 含量升高,T21 的 Z 值降低、唯一映射读数/总映射读数比率降低、FF 降低和检测准确率降低。另外,有些研究者还研究了样本运输过程中温度及使用不同采集管对

FF 值的影响, 研究结果显示, 立即处理样本时使用含有乙二胺四乙酸 (EDTA) 抗凝剂的采集管和 Streck BCT 采集管血浆中的总 cfDNA 无显著差异, 但在 4°C 条件下运输时, 使用 EDTA 抗凝剂采集管的 FF 值低于使用 Streck BCT 采集管^[53, 54]。此外, 与使用 EDTA 抗凝剂的采集管相比, 选择一种新型的 ProTeck 采集管 (不含甲醛) 的 FF 值稳定更好^[55]。因此, 应仔细考虑样品检测前和检测过程中样品储存对 FF 值的影响, 特别是冷冻的样品, 并且过度的运输或样本储存温度可能会破坏母亲的白细胞, 释放更多的母体 cfDNA, 导致 FF 值下降。Longwei Qiao 等人^[56]研究报道, FF 值与 cfDNA 浓度和文库浓度呈负相关, 而与唯一映射读数呈正相关, 较低的 cfDNA 和文库浓度、较短的 cfDNA 片段和较高的唯一映射读数可能更有利于获得较高 FF 值。因此, 当循环中的 cfDNA 和文库浓度过高时, 胎儿来源的 cfDNA 的数量可能会减少, 导致 FF 值降低, 从而影响检测结果的准确性。Xu Xu-Ping 等人^[57]的研究表明 Z 分数与 FF 值也呈正相关。此外, 不同的临床检验医生的操作之间的差异也可能会影响 FF 值。

综上所述, FF 值可能与样本采集管、运输、样品保存、实验操作者、cfDNA 浓度、文库浓度、唯一映射读数和 Z 值等因素有关。因此, 临床实验室检测人员在分析结果时, 应对实验过程中产生的数据进行全面分析。

4.2 FF 的计算方法

FF 的计算对于 NIPT 的质量控制至关重要。目前用于计算 FF 的方法有多种, 其中, 基于 Y 染色体的 FF 计算方法是最常见的, 也是目前被认为最有可能成为金标准的计算方法, 然而, 这些方法仅限于计算男性胎儿的 FF 值^[58]。许多研究比较了不同的 FF 计算方法, 结果显示出不同的 FF 计算方法之间的显著差异^[58, 59]。目前常用的有基于 Y 染色体的方法^[58, 60]、基于 SNP 位点双亲基因型的方法^[61, 62]、基于母胎基因型高深度测序的方法^[63, 64]、基于 DNA 片段大小的方法^[65]、SeqFF 模型^[58]、基于甲基化的方法^[66]及基于游离 DNA 核小体轨迹的方法^[67]。然而, 每种方法都有其局限性。基于 Y 染色体的方法是检测孕妇血液中 Y 染色体

的 DNA 片段,不适用于女胎^[58]。基于 SNP 位点双亲基因型的方法是通过检测双亲 SNP 位点的方法来确定 FF 值,因此,需要父亲的信息。基于母胎基因型高深度测序的方法是通过检测胎儿来源的特异性等位基因的方法来测量 FF 值,需要高深度的二代测序^[59]。基于 DNA 片段大小的方法不能完全区分母体和胎儿的 DNA 成分,准确性相对偏低。SeqFF 模型是在 DNA 片段大小的基础上构建的一个多元回归模型,需要大量样本去评估 SeqFF 模测,FF 值偏低时,准确性有待提高^[58]。基于甲基化的方法是利用胎盘特异性甲基化标记来估计 FF 值,但成本相对于常规 NIPT 过于昂贵。基于游离 DNA 核小体轨迹的方法准确性有待提高^[58]。

总之,每种 FF 计算方法种类众多,且不同的方法的适用范围和检测结果可能存在差异。因此,不同方法计算的 FF 值不能直接进行比较,要根据不同实验室使用的不同方法来具体确定。因此,有些研究者认为,仅使用单一的 FF 计算方法是不足的,建议使用多种方法组合的测序策略来检查是否存在胎儿 cfDNA^[68],并计算女性胎儿和男性胎儿的 FF 值,如基于 Y 染色体的方法评估男性胎儿的 FF 值,使用 SeqFF 评估女性胎儿的 FF 值^[24, 58]。另外,改进检测平台使用的 FF 实验方法和报告进行标准化也是现在临床实验室需要重点关注的问题。

5 提高 FF 值的方法

解决低 FF 值的问题是保证 NIPT 检测成功并获得准确结果的关键。目前,有许多研究学者提出了改进了 FF 值计算的方法,包括对胎儿 cfDNA 的进行富集^[35, 69]、选择较短的 cfDNA 片段进行测序^[70, 71]、改变测序深度^[72]、采用全基因组测序(Whole genome sequencing, WGS)^[73]、生物信息学算法的改进^[74]等。Qiao L 等人^[75]报道,研究分析了 1495 例男性胎儿样本,对较短的 cfDNA 片段(107-145 bp)进行 NIPT 测序。通过对较短的 cfDNA 片段(107~145 bp)(传统的 NIPT 片段为 160 bp)进行半导体测序来改善 FF 值,研究结果显示对较短的 cfDNA 片段进行测序可解决由于母体 BMI 较高和较早胎龄而导致的 FF 值偏低问题。

6 FF 值偏低的影响

另一个值得关注的问题是许多研究表明, FF 值偏低还与不良妊娠结局和患有妊娠并发症的风险增加有关。Yuan X 等人^[76]研究结果显示 FF 值偏低与子痫前期 (PE) 和早期早产 (PTB) 相关, 另外, 与 FF 值正常的孕妇相比, FF 值偏低 ($< 5\%$) 的孕妇分娩出低体重新生儿的风险高 2.5 倍, 这与 Clapp MA 等人^[77]研究一致。Norton ME 等人^[78]对 112 名第二次 NIPT 检测失败的孕妇进行分析, 研究结果显示, 与 NIPT 检测成功孕妇相比, 因 FF 值偏低导致检测失败的孕妇发生非整倍体的风险是其 2 倍, 并且患有先兆子痫和早产的风险增加。因此, 对于因 FF 偏低而导致检测失败的孕妇, 要对其进行综合分析, 并关注后续妊娠情况。

7 总结

NIPT 具有较高的准确性和安全性, 不仅适用于常见三体及性染色体的非整倍体检测, 还可以检测到染色体亚微结构, 如微缺失和微重复, 另外, 还可以用于单基因等遗传病的筛查与诊断, 并且在未来的研究中 NIPT 的应用范围将会进一步扩大。

FF 值是 NIPT 质量控制的关键因素, FF 值偏低可能会导致检测失败或检测结果不准确。FF 值与生物因素和技术因素均有关, 最主要的是胎儿因素和母体因素, 主要包括胎儿的胎龄、胎儿性别、胎儿个数、双胎、孕妇体重或 BMI、母体疾病、母体肿瘤、种族、药物等, 其中, 胎龄和孕妇体重或 BMI 与 FF 值的关系最密切。另外, FF 值偏低可能与不良妊娠结局有关, 如早产。因此, 面临 FF 值偏低的问题, 对于临床实验室来说, 需要考虑多种因素进行综合分析, 并且要重点关注如何提高 FF 值保证 NIPT 结果的准确性、改进 FF 试验方法和报告进行标准化。对于临床遗传咨询的医生来说, 要明确不同方法和不同实验室检测得出的 FF 值不能直接进行比较, 在解释报告时须谨慎, 并且, 对于因 FF 值偏低导致检测失败的孕妇,

要充分了解孕妇的特征和孕期检测结果,进行综合判断给出相应的提出建议,另外,还需关注 FF 值偏低孕妇的后续妊娠情况。

总之,FF 值是保证 NIPT 结果准确性的关键,且影响因素复杂多样。当 FF 值偏低时,需要临床遗传咨询医生和临床实验室医生共同努力对孕妇进行后续管理,使 NIPT 在产前筛查中发挥最大化作用,降低出生缺陷的发生率。

参考文献

- [1] Kang L, Cao G, Jing W, et al. Global, regional, and national incidence and mortality of congenital birth defects from 1990 to 2019[J]. *European Journal of Pediatrics*, 2023,182(4):1781-1792.
- [2] Xu C, Li J, Chen S, et al. Genetic deconvolution of fetal and maternal cell-free DNA in maternal plasma enables next-generation non-invasive prenatal screening[J]. *Cell Discov*, 2022, 8(1):109.
- [3] Paulson K R, Kamath A M, Alam T, et al. Global, regional, and national progress towards Sustainable Development Goal 3.2 for neonatal and child health: all-cause and cause-specific mortality findings from the Global Burden of Disease Study 2019[J]. *The Lancet*, 2021, 398(10303): 870-905.
- [4] Kancherla V, Oakley G P, Brent R L. Urgent global opportunities to prevent birth defects[J]. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*, 2014,19(3):153-160.
- [5] Hou Y, Yang J, Qi Y, et al. Factors affecting cell-free DNA fetal fraction: statistical analysis of 13,661 maternal plasmas for non-invasive prenatal screening[J]. *Hum Genomics*, 2019, 13(1): 62.
- [6] Zhang Y, Xu H, Zhang W, et al. Non-invasive prenatal testing for the detection of trisomy 13, 18, and 21 and sex chromosome aneuploidies in 68,763 cases[J]. *Frontiers in Genetics*, 2022, 13.

- [7] Zhang H, Gao Y, Jiang F, et al. Non-invasive prenatal testing for trisomies 21, 18 and 13: clinical experience from 146958 pregnancies[J]. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 2015, 45(5): 530-538.
- [8] Yu W, Lv Y, Yin S, et al. Screening of fetal chromosomal aneuploidy diseases using noninvasive prenatal testing in twin pregnancies[J]. *Expert Rev Mol Diagn*, 2019, 19(2): 189-196.
- [9] Jin X, Xu Y, Ying X, et al. Clinical Application of Noninvasive Prenatal Testing for Pregnant Women with Assisted Reproductive Pregnancy[J]. *International Journal of Women's Health*, 2021, 13: 1167-1174.
- [10] Zhao G, Dai P, Wang C, et al. Clinical Application of Noninvasive Prenatal Testing for Sex Chromosome Aneuploidies in Central China[J]. *Frontiers in Medicine*, 2022, 8.
- [11] Tian W, Yuan Y, Yuan E, et al. Evaluation of the clinical utility of extended non-invasive prenatal testing in the detection of chromosomal aneuploidy and microdeletion/microduplication[J]. *European Journal of Medical Research*, 2023, 28(1).
- [12] Xue H, Yu A, Lin M, et al. Efficiency of expanded noninvasive prenatal testing in the detection of fetal subchromosomal microdeletion and microduplication in a cohort of 31,256 single pregnancies[J]. *Scientific Reports*, 2022, 12(1).
- [13] Abedalthagafi M, Bawazeer S, Fawaz R I, et al. Non-invasive prenatal testing: a revolutionary journey in prenatal testing[J]. *Frontiers in Medicine*, 2023, 10.
- [14] Lo Y M D, Corbetta N, Chamberlain P F, et al. Presence of fetal DNA in maternal plasma and serum[J]. *The Lancet*, 1997, 350(9076): 485-487.
- [15] Alberry M, Maddocks D, Jones M, et al. Free fetal DNA in maternal plasma in anembryonic pregnancies: confirmation that the origin is the trophoblast[J]. *Prenat Diagn*, 2007, 27(5): 415-418.

- [16] Illanes S, Denbow M, Kailasam C, et al. Early detection of cell-free fetal DNA in maternal plasma[J]. *Early Human Development*, 2007, 83(9): 563-566.
- [17] Lo Y M D, Zhang J, Leung T N, et al. Rapid Clearance of Fetal DNA from Maternal Plasma[J]. *The American Journal of Human Genetics*, 1999, 64(1): 218-224.
- [18] He S, Zhang Q, Chen M, et al. Analysis of retest reliability for pregnant women undergoing cfDNA testing with a no-call result[J]. *Molecular Biology Reports*, 2023, 50(9): 7649-7657.
- [19] Bellai-Dussault K, Meng L, Howley H, et al. Cytogenetic outcomes following a failed cell-free DNA screen: a population-based retrospective cohort study of 35,146 singleton pregnancies[J]. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 2023, 229(2): 161-168.
- [20] Hou Y, Yang J, Qi Y, et al. Factors affecting cell-free DNA fetal fraction: statistical analysis of 13661 maternal plasmas for non-invasive prenatal screening[J]. *Human Genomics*, 2019, 13(1).
- [21] Rolnik D L, Da Silva Costa F, Lee T J, et al. Association between fetal fraction on cell-free DNA testing and first-trimester markers for pre-eclampsia[J]. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 2018, 52(6): 722-727.
- [22] Talbot A L, Ambye L, Hartwig T S, et al. Fetal fraction of cell-free DNA in pregnancies after fresh or frozen embryo transfer following assisted reproductive technologies[J]. *Human Reproduction*, 2020, 35(6): 1267-1275.
- [23] Balaguer N, Mateu-Brull E, Gómez-López M, et al. Cell-free fetal DNA testing performance and fetal fraction estimation are not affected in ART-conceived pregnancies[J]. *Hum Reprod*, 2022, 37(12): 2743-2756.
- [24] Hestand M S, Bessem M, van Rijn P, et al. Fetal fraction evaluation in non-invasive prenatal screening (NIPS)[J]. *Eur J Hum Genet*, 2019, 27(2): 198-202.

- [25] Boo H Y, Han Y J. Cell-free DNA screening in twin pregnancies[J]. *Obstetrics & Gynecology Science*, 2024.
- [26] Hedriana H, Martin K, Saltzman D, et al. Cell-free DNA fetal fraction in twin gestations in single-nucleotide polymorphism-based noninvasive prenatal screening[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2020, 40(2): 179-184.
- [27] van Eekhout J C A, Bekker M N, Bax C J, et al. Non-invasive prenatal testing (NIPT) in twin pregnancies affected by early single fetal demise: A systematic review of NIPT and vanishing twins[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2023, 43(7): 829-837.
- [28] Balaguer N, Mateu Brull E, Serra V, et al. Should vanishing twin pregnancies be systematically excluded from cell-free fetal DNA testing?[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2021, 41(10): 1241-1248.
- [29] Forgacova N, Gazdarica J, Budis J, et al. Non-intuitive trends of fetal fraction development related to gestational age and fetal gender, and their practical implications for non-invasive prenatal testing[J]. *Molecular and Cellular Probes*, 2022, 66: 101870.
- [30] Broere-Brown Z A, Baan E, Schalekamp-Timmermans S, et al. Sex-specific differences in fetal and infant growth patterns: a prospective population-based cohort study[J]. *Biology of Sex Differences*, 2016, 7(1).
- [31] Pergament E, Cuckle H, Zimmermann B, et al. Single-nucleotide polymorphism-based noninvasive prenatal screening in a high-risk and low-risk cohort[J]. *Obstet Gynecol*, 2014, 124(2 Pt 1): 210-218.
- [32] Huijsdens-van A K, Page-Christiaens L, Flowers N, et al. Isochromosome 21q is overrepresented among false-negative cell-free DNA prenatal screening results involving Down syndrome[J]. *Eur J Hum Genet*, 2018, 26(10): 1490-1496.

- [33] Cao J, Qiao L, Jin J, et al. Lipid Metabolism Affects Fetal Fraction and Screen Failures in Non-invasive Prenatal Testing[J]. *Frontiers in Medicine*, 2022, 8.
- [34] Lambert-Messerlian G, Kloza E M, Williams J, et al. Maternal plasma DNA testing for aneuploidy in pregnancies achieved by assisted reproductive technologies[J]. *Genetics in Medicine*, 2014, 16(5): 419-422.
- [35] Becking E C, Scheffer P G, Henrichs J, et al. Fetal fraction of cell-free DNA in noninvasive prenatal testing and adverse pregnancy outcomes: a nationwide retrospective cohort study of 56110 pregnant women[J]. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 2023.
- [36] Guo F F, Yang J X, Huang Y L, et al. Association between fetal fraction at the second trimester and subsequent spontaneous preterm birth[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2019, 39(13): 1191-1197.
- [37] Nakamura N, Sasaki A, Mikami M, et al. Nonreportable rates and cell-freeDNA profiles in noninvasive prenatal testing among women with heparin treatment[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2020, 40(7): 838-845.
- [38] Kuhlmann Capek M, Chiossi G, Singh P, et al. Effects of medication intake in early pregnancy on the fetal fraction of cell-free DNA testing[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2019, 39(5): 361-368.
- [39] Schlütter J M, Hatt L, Bach C, et al. The cell-free fetal DNA fraction in maternal blood decreases after physical activity[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2014, 34 (4): 341-344.
- [40] Moellgaard M H, Lund I C B, Becher N, et al. Incidental finding of maternal malignancy in an unusual non-invasive prenatal test and a review of similar cases[J]. *Clinical Case Reports*, 2022,10(10).
- [41] Qiao L, Cao X, Tang H, et al. White blood cell count affects fetal fraction and test failure rates in noninvasive prenatal screening[J]. *Frontiers in Medicine*,

- 2023, 10.
- [42] Miltoft C B, Rode L, Ekelund C K, et al. Contingent first-trimester screening for aneuploidies with cell-free DNA in a Danish clinical setting[J]. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 2018, 51(4): 470-479.
- [43] Manokhina I, Singh T K, Robinson W P. Cell-Free Placental DNA in Maternal Plasma in Relation to Placental Health and Function[J]. *Fetal Diagnosis and Therapy*, 2017, 41(4): 258-264.
- [44] Pham T M Q, Phan T H, Jasmine T X, et al. Multimodal analysis of genome-wide methylation, copy number aberrations, and end motif signatures enhances detection of early-stage breast cancer[J]. *Frontiers in Oncology*, 2023, 13.
- [45] Wang F, Miao H, Pei Z, et al. Serological, fragmentomic, and epigenetic characteristics of cell-free DNA in patients with lupus nephritis[J]. *Frontiers in Immunology*, 2022, 13.
- [46] Chen P, Qiao L, Zhang S, et al. The Effect of Elevated Alanine Transaminase on Non-invasive Prenatal Screening Failures[J]. *Frontiers in Medicine*, 2022, 9.
- [47] Schuring-Blom H, Lichtenbelt K, van Galen K, et al. Maternal vitamin B12 deficiency and abnormal cell-free DNA results in pregnancy[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2016, 36(8): 790-793.
- [48] Madala D, Maktabi M A, Sabbagh R, et al. Lower fetal fraction in clinical cell-free DNA screening results is associated with increased risk of hypertensive disorders of pregnancy[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2022, 42(10): 1253-1261.
- [49] Krishna I, Badell M, Loucks T L, et al. Adverse perinatal outcomes are more frequent in pregnancies with a low fetal fraction result on noninvasive prenatal testing[J]. *Prenatal Diagnosis*, 2016, 36(3): 210-215.
- [50] Revello R, Sarno L, Ispas A, et al. Screening for trisomies by cell-free DNA testing of maternal blood: consequences of a failed result[J]. *Ultrasound in*

- Obstetrics & Gynecology, 2016, 47(6): 698-704.
- [51] Miltoft C B, Rode L, Bundgaard J R, et al. Cell-Free Fetal DNA in the Early and Late First Trimester[J]. Fetal Diagnosis and Therapy, 2020, 47(3): 228-236.
- [52] Xie X, Li F, Tan W, et al. The Effect of Freezing on Non-invasive Prenatal Testing[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1).
- [53] Medina Diaz I, Nocon A, Mehnert D H, et al. Performance of Streck cfDNA Blood Collection Tubes for Liquid Biopsy Testing[J]. PLOS ONE, 2016, 11(11): e166354.
- [54] Hidestrand M, Stokowski R, Song K, et al. Influence of Temperature during Transportation on Cell-Free DNA Analysis[J]. Fetal Diagnosis and Therapy, 2012, 31(2): 122-128.
- [55] Fernando M R, Jiang C, Krzyzanowski G D, et al. A novel approach to stabilize fetal cell-free DNA fraction in maternal blood samples for extended period of time[J]. PLOS ONE, 2018, 13(12): e208508.
- [56] Qiao L, Mao J, Liu M, et al. Experimental factors are associated with fetal fraction in size selection noninvasive prenatal testing[J]. Am J Transl Res, 2019, 11(10): 6370-6381.
- [57] Xu X, Gan H, Li F, et al. A Method to Quantify Cell-Free Fetal DNA Fraction in Maternal Plasma Using Next Generation Sequencing: Its Application in Non-Invasive Prenatal Chromosomal Aneuploidy Detection[J]. PLOS ONE, 2016, 11(1): e146997.
- [58] van Beek D M, Straver R, Weiss M M, et al. Comparing methods for fetal fraction determination and quality control of NIPT samples[J]. Prenat Diagn, 2017, 37(8): 769-773.
- [59] Ju J, Li J, Liu S, et al. Estimation of cell-free fetal DNA fraction from maternal plasma based on linkage disequilibrium information[J]. NPJ Genom Med,

- 2021, 6(1): 85.
- [60] Kolialexi A, Tounta G, Apostolou P, et al. Early non-invasive detection of fetal Y chromosome sequences in maternal plasma using multiplex PCR[J]. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2012, 161(1): 34-37.
- [61] Norwitz E R, McNeill G, Kalyan A, et al. Validation of a Single-Nucleotide Polymorphism-Based Non-Invasive Prenatal Test in Twin Gestations: Determination of Zygosity, Individual Fetal Sex, and Fetal Aneuploidy[J]. Journal of Clinical Medicine, 2019, 8(7): 937.
- [62] Galeva S, Gil M M, Konstantinidou L, et al. First-trimester screening for trisomies by cfDNA testing of maternal blood in singleton and twin pregnancies: factors affecting test failure[J]. Ultrasound Obstet Gynecol, 2019, 53(6): 804-809.
- [63] Liao G J, Lun F M, Zheng Y W, et al. Targeted Massively Parallel Sequencing of Maternal Plasma DNA Permits Efficient and Unbiased Detection of Fetal Alleles[J]. Clinical Chemistry, 2011, 57 (1): 92-101.
- [64] Zhang J, Li J, Saucier J B, et al. Non-invasive prenatal sequencing for multiple Mendelian monogenic disorders using circulating cell-free fetal DNA[J]. Nature Medicine, 2019, 25 (3): 439-447.
- [65] Yu S C Y, Chan K C A, Zheng Y W L, et al. Size-based molecular diagnostics using plasma DNA for noninvasive prenatal testing[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(23): 8583-8588.
- [66] Nygren A O, Dean J, Jensen T J, et al. Quantification of Fetal DNA by Use of Methylation-Based DNA Discrimination[J]. Clinical Chemistry, 2010, 56(10): 1627-1635.
- [67] Straver R, Oudejans C B M, Sistermans E A, et al. Calculating the fetal fraction

- for noninvasive prenatal testing based on genome-wide nucleosome profiles[J]. Prenatal Diagnosis, 2016, 36(7): 614-621.
- [68] Becking E C, Linthorst J, Patton S, et al. Variability in Fetal Fraction Estimation: Comparing Fetal Fractions Reported by Noninvasive Prenatal Testing Providers Globally[J]. Clinical Chemistry, 2023, 69(2): 160-167.
- [69] Qiao L, Zhang B, Wu X, et al. A fetal fraction enrichment method reduces false negatives and increases test success rate of fetal chromosome aneuploidy detection in early pregnancy loss[J]. Journal of Translational Medicine, 2022, 20(1).
- [70] Qiao L, Yu B, Liang Y, et al. Sequencing shorter cfDNA fragments improves the fetal DNA fraction in noninvasive prenatal testing[J]. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2019, 221(4): 341-345.
- [71] Xue Y, Zhao G, Qiao L, et al. Sequencing Shorter cfDNA Fragments Decreases the False Negative Rate of Non-invasive Prenatal Testing[J]. Frontiers in Genetics, 2020,11.
- [72] Kim M, Kim J, Kim K, et al. Cost-effective and accurate method of measuring fetal fraction using SNP imputation[J]. Bioinformatics, 2018, 34(7): 1086-1091.
- [73] Muzzey D, Welker N, Lee A, et al. High-throughput fetal-fraction amplification increases analytical performance of noninvasive prenatal screening[J]. American journal of obstetrics and gynecology, 2021, 224(2): S417-S418.
- [74] Zeng Y, Gao J, Yuan H, et al. Application of FF-QuantSC for the Precise Estimation of Fetal Fraction in Non-invasive Prenatal Testing in Two SRY-Translocation Cases[J]. Frontiers in Genetics, 2020, 11.
- [75] Qiao L, Zhang Q, Liang Y, et al. Sequencing of short cfDNA fragments in NIPT improves fetal fraction with higher maternal BMI and early gestational age[J]. Am J Transl Res, 2019, 11(7): 4450-4459.

- [76] Yuan X, Zhou L, Zhang B, et al. Association between low fetal fraction of cell free DNA at the early second-trimester and adverse pregnancy outcomes[J]. Pregnancy Hypertension, 2020, 22: 101-108.
- [77] Clapp M A, Berry M, Shook L L, et al. Low Fetal Fraction and Birth Weight in Women with Negative First-Trimester Cell-Free DNA Screening[J]. American Journal of Perinatology, 2020, 37(01): 86-91.
- [78] Norton M E, MacPherson C, Demko Z, et al. Obstetrical, perinatal, and genetic outcomes associated with nonreportable prenatal cell-free DNA screening results[J]. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2023, 229(3): 300-301.